

# 实变函数论

2026 年 5 月 25 日



# 目录

|            |                           |           |
|------------|---------------------------|-----------|
| <b>第一章</b> | <b>预备知识</b>               | <b>5</b>  |
| 1.1        | 预备知识：数学分析                 | 5         |
| 1.1.1      | 数列的上、下极限                  | 5         |
| 1.1.2      | 函数列的上、下极限                 | 6         |
| 1.2        | 预备知识：集合论                  | 7         |
| 1.2.1      | 集合基本概念                    | 7         |
| 1.2.2      | 集合运算                      | 7         |
| 1.2.3      | 集合列的上、下极限                 | 8         |
| 1.2.4      | 映射                        | 8         |
| 1.2.5      | 集合的基数（势）                  | 9         |
| 1.3        | 预备知识： $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑 | 12        |
| 1.3.1      | 开集与闭集                     | 12        |
| 1.3.2      | 开集、闭集与集合运算                | 14        |
| 1.3.3      | 稠密集、无处稠密集                 | 15        |
| 1.3.4      | 连续函数的等价定义                 | 15        |
| 1.3.5      | $\sigma$ -代数              | 16        |
| 1.3.6      | 距离空间（度量空间）                | 17        |
| 1.3.7      | 赋范空间                      | 17        |
| 1.3.8      | 拓扑空间                      | 18        |
| 1.3.9      | 康托（Cantor）三分集             | 19        |
| <b>第二章</b> | <b>勒贝格测度</b>              | <b>23</b> |
| 2.1        | 勒贝格外测度                    | 23        |
| 2.1.1      | 开矩体                       | 23        |
| 2.1.2      | 勒贝格外测度                    | 24        |
| 2.2        | 勒贝格测度                     | 26        |
| 2.2.1      | 可测集                       | 26        |
| 2.2.2      | 勒贝格测度                     | 28        |
| 2.3        | 可测集与 Borel 集的关系           | 29        |
| 2.3.1      | 开矩体是可测集                   | 29        |
| 2.3.2      | Borel 集是可测集               | 30        |
| 2.3.3      | 非 Borel 集的可测集的存在性         | 30        |

|            |                                                |           |
|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.4      | 可测集与开、闭集的关系、等测包、等测核                            | 31        |
| 2.3.5      | 测度的推广                                          | 32        |
| 2.4        | 一个不可测集的例子                                      | 33        |
| 2.4.1      | 集合在等价关系下的划分                                    | 33        |
| 2.4.2      | 维塔利 (Vitali) 不可测集                              | 33        |
| 2.5        | 构造一个非 Borel 集的可测集                              | 34        |
| <b>第三章</b> | <b>可测函数</b>                                    | <b>37</b> |
| 3.1        | 可测函数                                           | 37        |
| 3.1.1      | 可测函数的定义                                        | 37        |
| 3.1.2      | 可测函数的性质                                        | 38        |
| 3.1.3      | 简单函数逼近定理                                       | 41        |
| 3.1.4      | 可测简单函数构成的线性空间                                  | 42        |
| 3.2        | 函数列的收敛                                         | 44        |
| 3.2.1      | 几乎处处收敛                                         | 44        |
| 3.2.2      | 叶戈罗夫定理 (Egorov)                                | 45        |
| 3.2.3      | 依测度收敛                                          | 45        |
| 3.2.4      | 几乎处处收敛与依测度收敛                                   | 45        |
| 3.3        | 可测函数与连续函数的关系                                   | 46        |
| 3.3.1      | 卢津定理 (Lusin)                                   | 46        |
| 3.4        | 复合函数的可测性                                       | 46        |
| <b>第四章</b> | <b>勒贝格积分</b>                                   | <b>49</b> |
| 4.1        | 非负可测函数的勒贝格积分                                   | 49        |
| 4.1.1      | 非负可测简单函数的勒贝格积分                                 | 49        |
| 4.1.2      | 非负可测函数的勒贝格积分                                   | 50        |
| 4.1.3      | 列维单调收敛定理 (Levi's Monotone Convergence Theorem) | 51        |
| 4.1.4      | 法图引理 (Fatou)                                   | 54        |
| 4.2        | 一般可测函数的勒贝格积分                                   | 55        |
| 4.2.1      | 一般可测函数的勒贝格积分                                   | 55        |
| 4.2.2      | 一般可测函数的勒贝格积分的性质                                | 56        |

# 第一章 预备知识

尽管黎曼积分很有用，但也存在很大的局限，我们旨在建立一种新的积分，其应用范围更广，并希望它可以看作黎曼积分的推广。

## 1.1 预备知识：数学分析

### 1.1.1 数列的上、下极限

#### 上、下确界的定义

粗略地讲，对于  $A \subseteq \mathbb{R}$ ， $A$  的上确界即为  $A$  的最小上界，记作

$$\sup A$$

$A$  的下确界为  $A$  的最大下界，记作

$$\inf A$$

#### 单调有界序列必收敛

设  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  为单调数列，现在对其单调性进行分类讨论：

1. 当  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  单调递增时：若数列有界，则数列极限为上确界，即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\}$ ；若数列无界，数列极限不存在，即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 。
2. 当  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  单调递减时：若数列有界，则数列极限为下确界，即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n\}$ ；若数列无界，数列极限不存在，即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ 。

#### 上、下极限的定义

##### 定义 1

设  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  为一数列，其所有极限点（收敛子列的极限）的上确界定义为上极限，记作

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

同样的，所有极限点的下确界为下极限，记作

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

**定义 2**

构造  $\{b_m\}_{m \geq 1}$ , 令  $b_m = \sup\{a_m, a_{m+1}, \dots\}$ , 显然可知  $\{b_m\}$  单调递减, 原数列的上极限可以定义为

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{m \rightarrow \infty} b_m = \inf\{b_m\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left( \sup_{n \geq m} \{a_n\} \right) \\ &= \inf_{m \geq 1} \left( \sup_{n \geq m} \{a_n\} \right) \\ &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \{a_n\}\end{aligned}$$

类似的, 我们可以构建  $\{c_m\}_{m \geq 1}$ , 令  $c_m = \inf\{a_m, a_{m+1}, \dots\}$ , 显然可知  $\{c_m\}$  单调递增, 原数列的下极限可以定义为

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{m \rightarrow \infty} c_m = \sup\{c_m\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left( \inf_{n \geq m} \{a_n\} \right) \\ &= \sup_{m \geq 1} \left( \inf_{n \geq m} \{a_n\} \right) \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \{a_n\}\end{aligned}$$

**上、下极限的性质****性质 1**

设  $\{d_k\}$  是  $\{a_n\}$  的收敛子序列, 则有

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{k \rightarrow \infty} d_k \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$$

**性质 2**

数列  $\{a_n\}$  收敛的充要条件是, 数列的上下极限相等, 且为有限实数, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \iff \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R}$$

**1.1.2 函数列的上、下极限**

对于在区间  $I$  上的函数列, 上极限是一个在区间  $I$  上的函数, 记作

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

而其函数取值如下, 其中  $\{f_1(x), f_2(x), \dots\}$  是将自变量  $x$  带入函数列得到的数列

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \overline{\lim} \{f_1(x), f_2(x), \dots\}$$

同理我们也可以得到如下的下极限

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \underline{\lim} \{f_1(x), f_2(x), \dots\}$$

与数列极限的性质相似，我们可以得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

## 1.2 预备知识：集合论

### 1.2.1 集合基本概念

#### 基本集合

我们将用  $X$  表示全集， $\Phi$  表示空集

#### 集合簇

我们称由集合组成的集合为集合簇，记作

$$\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$$

其中  $A_\alpha \subseteq X$ ， $I$  是指标集（指标集不一定是  $\mathbb{N}_+$  也可以是  $\mathbb{R}$ ，或其他任意集合）

### 1.2.2 集合运算

#### 基础运算

交集记作  $A \cap B$ ，并集记作  $A \cup B$ ，补集记作  $A^c$

#### 减法运算

集合减法记作  $A \setminus B = A \cap B^c$

#### 对称差

对称差记作  $A \triangle B = A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

#### 大型运算

$$\begin{aligned}\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a + \frac{1}{n}, \infty\right) &= (a, +\infty) \\ \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, a + \frac{1}{n}\right] &= (-\infty, a] \\ \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, \infty\right) &= [a, +\infty) \\ \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(-\infty, a - \frac{1}{n}\right] &= (-\infty, a)\end{aligned}$$

### 1.2.3 集合列的上、下极限

设  $\{A_n\}_{n \geq 1}$  为集合列，其中  $\forall A_n \subseteq X$ 。为定义集合列的上极限，我们构造集合列  $\{B_m\}$  如下：

$$B_m = \sup_{n \geq m} \{A_n\} = \bigcup_{n \geq m} A_n$$

按包含关系，显然  $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdots$ ，可定义

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \lim_{m \geq 1} \{B_m\} = \bigcap_{m \geq 1} B_m = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} A_n$$

类似的，我们可以构造集合列  $\{C_m\}$  如下：

$$C_m = \inf_{n \geq m} \{A_n\} = \bigcap_{n \geq m} A_n$$

按包含关系，显然  $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \cdots$ ，可定义

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \lim_{m \geq 1} \{C_m\} = \bigcup_{m \geq 1} C_m = \bigcup_{m \geq 1} \bigcap_{n \geq m} A_n$$

我们也可以将上、下极限分别定义为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \{x \in X : x \in \text{无穷多个 } A_n\}$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \{x \in X : \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x \in A_n, \forall n \geq N\}$$

这里我们只给出两种下极限定义等价性的证明（上极限的情况留给大家作思考题）：

$$x \in \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} = \bigcup_{m \geq 1} C_m \Leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x \in C_N = \bigcap_{n \geq N} A_n \Leftrightarrow x \in A_n, \forall n \geq N$$

显然

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\} \subseteq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{A_n\}$$

### 1.2.4 映射

设  $X, Y$  是两个集合，如果  $X$  中任一个元素  $x$  都按照某种规律  $f$  对应到  $Y$  的某一元素（记为  $f(x)$ ），我们则称  $f$  为一从  $X$  到  $Y$  的映射，通常记为：

$$f : X \rightarrow Y$$

对于  $\forall A \subseteq X$ ，我们称  $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$  为  $A$  的像；对于  $\forall B \subseteq Y$ ，我们称  $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$  为  $B$  的原像

#### 单射

满足以下条件的映射称为单射

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

#### 满射

满足以下条件的映射称为满射

$$f(X) = Y$$



## 双射

既是单射又是满射的映射称为双射（或一一对应）

## 逆映射

当映射  $f: X \rightarrow Y$  是双射时， $f^{-1}$  成为映射，称为  $f$  的逆映射，记为

$$f^{-1}: Y \rightarrow X$$

## 映射与集合运算

对于任何映射  $f: X \rightarrow Y$ ，有集合列  $\{A_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$ ， $\{B_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$ ，我们有

$$f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$$

$$f^{-1}(B_\alpha^c) = (f^{-1}(B_\alpha))^c$$

### 1.2.5 集合的基数（势）

粗略地讲，任一集合  $A$  的基数或者势，记为  $|A|$ ，是指  $A$  所含元素的个数。我们称自然数集

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$$

的基数为可数无穷，记为  $\aleph_0$ （读作：阿列夫 0）。

在比较任意两个集合  $A$  和  $B$  的基数时，我们有下面的定义：

**定义 1** 我们称  $|A| \leq |B|$ ，如果存在从  $A$  到  $B$  的单射。

**定义 2** 我们称  $|A| = |B|$ ，如果  $|A| \leq |B|$  且  $|B| \leq |A|$ ，也就是说，存在从  $A$  到  $B$  的双射。

**例** 记  $\mathbb{N}_2 = \{2, 4, \dots\}$ ，即所有偶自然数的集合。不难看出  $|\mathbb{N}_2| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$ ，因为每个自然数乘 2 就是一从  $\mathbb{N}$  到  $\mathbb{N}_2$  的双射。

## 幂集

称任一集合  $A$  的所有子集构成的集合为集合  $A$  的幂集，记为  $P(A)$ 。不难看出

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

### 无最大基数定理

对于任一非空集合  $A$ , 我们总有  $|A| < |P(A)|$ 。

**证明:**

我们先证明  $|A| \leq |P(A)|$ :

定义映射  $g: A \rightarrow P(A)$  如下:

$$g(x) = \{x\}, \forall x \in A$$

不难看出,  $g$  是单射。

下面我们用反证法证明  $|A| \neq |P(A)|$ : 若相等, 则存在双射

$$f: A \rightarrow P(A)$$

定义一个  $A$  的子集合  $B$  如下:

$$B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$$

由于  $f$  是双射, 所以必存在 (唯一) 元素  $y \in A$  使得

$$f(y) = B$$

考虑  $y$  与  $B$  的关系, 发现无论如何都会产生矛盾:

1. 如果  $y \in B = f(y)$ , 由  $B$  的定义, 我们会得到  $y \notin B$ ;
2. 如果  $y \notin B = f(y)$ , 由  $B$  的定义, 我们会得到  $y \in B$ 。

**注** 我们记  $\aleph_n = 2^{\aleph_{n-1}}, n = 1, 2, \dots$ 。由上述定理, 显然我们有

$$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots <$$

### 关于基数的几个基本定理

1. 对任意集合  $A$  和  $B$ , 若  $A \subseteq B$ , 则  $|A| \leq |B|$ 。
2. 设  $A$  是可数集 (有限集或可数无穷集),  $B$  是无穷集, 则  $|A \cup B| = |B|$ 。(例: Hilbert 旅馆)
3. 设集合列  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$  中每一  $A_n$  的基数都是  $\aleph_0$ , 则  $|\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n| = \aleph_0$ 。也就是说, 可数个可数集的并集还是可数集。(例: 记  $\mathbb{Q}$  = 有理数集, 则  $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$ )

### 实数集的基数

实数集  $\mathbb{R}$  的基数一般记为  $c$ 。证明  $c = \aleph_1$ 。

**证明:**

我们先证明  $|\mathbb{R}| = |(0, 1)|$ , 分三步进行:

1.  $|\mathbb{R}| = |(-1, 1)|$ : 不难看出映射  $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  满足  $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$  是双射。
2.  $|(-1, 1)| = |(0, 1)|$ : 不难看出映射  $f: (-1, 1) \rightarrow (0, 1)$  满足  $f(x) = \frac{x+1}{2}$  是双射。

3.  $|(0, 1)| = |(0, 1]|$ : 因为  $(0, 1) \subseteq (0, 1] \subseteq (-1, 1)$ 。

下面我们证明  $|(0, 1]| = 2^{\aleph_0}$ :

1. 把  $(0, 1]$  中的任一实数  $x$  用二进制表示: 更具体地讲, 就是找到每项取值是 0 或 1 的无穷数列  $\{a_n\}_{n \geq 1}$  满足在二进制下  $x = 0.a_1a_2 \cdots a_n \cdots$ , 其中无穷多个  $a_n$  是 1。

1. 第一步: 把区间  $(0, 1]$  二等分为两半开闭子区间: 若  $x$  属于靠左的 (称为第一个, 后同) 子区间  $(0, \frac{1}{2}]$ , 则  $a_1 = 0$ ; 若  $x$  属于靠右的 (称为第二个, 后同) 子区间, 则  $a_1 = 1$ ;
2. 第二步: 把  $x$  所属的第一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若  $x$  属于第一个子区间, 则  $a_2 = 0$ ; 若  $x$  属于第二个子区间, 则  $a_2 = 1$ ;
3.  $\vdots$
4. 第  $n$  步: 把  $x$  所属的上一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若  $x$  属于第一个子区间, 则  $a_n = 0$ ; 若  $x$  属于第二个子区间, 则  $a_n = 1$ ;
5.  $\vdots$

注意到上述  $a_n$  中, 有无穷多个是 1 (为什么?). 这样我们就建立了  $(0, 1]$  和集合

$$S = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中无穷多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

的一一对应关系。

2 决定  $|S|$ : 令

$$T = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中只有限多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

和

$$R = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1}\}$$

不难看出  $|R| = 2^{\aleph_0}, |T| = \aleph_0$  (为什么?) 且  $S \cup T = R$ 。由上面关于基数的基本定理 2, 我们有

$$|S| = |S \cup T| = |R| = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

## 连续统假设

**连续统假设** 不存在一个无穷集合, 其基数严格介于自然数集的基数  $\aleph_0$  与实数集的基数  $\aleph_1$  (即连续统的基数) 之间。

**广义连续统假设** 不存在一个无穷集合, 其基数严格介于  $\aleph_n$  与  $\aleph_{n+1}, n = 0, 1, 2, \cdots$  之间。

在数学界广泛采用的 ZFC 集合公理系统下:

1. Godel 证明了该假设的相容性: 即不能证明它是错的;
2. Cohen 证明了它的独立性: 即不能证明它是对的。

### 1.3 预备知识： $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑

这一部分我们研究  $n$  维欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  上的拓扑 (Topology 地形)

#### 1.3.1 开集与闭集

##### 开球、邻域

1. 我们把  $\mathbb{R}^n$  上的开球定义为

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$$

也就是以  $x$  为圆心, 半径小于  $r$  的所有点的集合。

2. 集合  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  称为  $x$  的邻域如果存在开球  $B(x, r) \subseteq U$ 。

具体而言, 对于  $\mathbb{R}^n$  中任一点  $x$  附近的地形, 我们是用  $x$  的邻域, 本质上是用半径  $r$  很小的开球  $B(x, r)$  来刻画的。

##### 开集与闭集的第 1 种定义

1. 集合  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  称为开集, 如果它是若干开球的并集, 即

$$A = \bigcup_{\alpha \in I} B_{\alpha}(x_{\alpha}, r_{\alpha})$$

2. 集合  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  称为闭集, 如果其补集  $A^c$  是开集, 即

$$A = \left[ \bigcup_{\alpha \in I} B_{\alpha}(x_{\alpha}, r_{\alpha}) \right]^c$$

**注 1** 我们在  $\mathbb{R}^n$  中引入开集是为了刻画更大范围的地形, 自然而然地, 我们会想到把其中每一点附近的地形拼起来, 于是自然就有了上述开集的定义。

**注 2** 更一般地, 为了定义一非空集合  $X$  上的拓扑, 我们只需定义  $X$  中的所有开集 (或等价地, 所有闭集), 通常多用开集来定义。自然而然地, 我们称这样配备了拓扑的非空集合为拓扑空间。

**注 3** 设  $B$  是由拓扑空间  $X$  上的若干开集构成的集合簇, 如果  $X$  中的任一开集都是  $B$  中成员的并 (可以任意多个), 我们则称  $B$  是为拓扑空间  $X$  的一拓扑基。显然,  $\mathbb{R}^n$  中所有开球构成的集合是  $\mathbb{R}^n$  的一拓扑基。

为了更好地理解开集与闭集, 下面我们将讨论它们的第二种定义, 为此我们先引入以下定义:

对任一集合  $A \subseteq \mathbb{R}^n$

1. **内点** 点  $x \in A$  称为  $A$  的内点, 如果存在以  $x$  为球心的开球  $B(x; r)$  使得该开球包含于  $A$ , 即

$$\exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x; r) \subseteq A$$

我们把  $A$  的所有内点构成的集合称为  $A$  的内部, 记为  $\overset{\circ}{A}$ 。

2. **边界点** 点  $x \in \mathbb{R}^n$  称为  $A$  的边界点, 如果  $x$  既不是  $A$  的内点也不是  $A^c$  的内点, 即

$$\forall r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x; r) \text{ 中既有 } A \text{ 中的点, 也有 } A^c \text{ 中的点}$$

我们把  $A$  的所有边界点构成的集合称为  $A$  的边界, 记为  $\partial A$ 。

3. **聚点** 点  $x \in \mathbb{R}^n$  称为  $A$  的聚点 (极限点), 如果任意以  $x$  为球心的开球都含  $A$  内的非  $x$  点, 即

$$\forall r > 0, \exists a \in B(x; r) \quad \text{s.t.} \quad (a \in A) \wedge (a \neq x)$$

也可以等价定义为

$$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \forall x_n \in A \quad \text{s.t.} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

我们把  $A$  的所有聚点构成的集合称为  $A$  的导集, 记为  $A'$ 。

4. **孤立点** 点  $x \in A$  称为  $A$  的孤立点, 如果存在以  $x$  为球心的开球, 仅与集合  $A$  交于点  $x$ , 即

$$\exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x; r) \cap A = \{x\}$$

5. **闭包** 集合  $\bar{A} \subseteq \mathbb{R}^n$  称为  $A$  的闭包, 如果 **定义 1**:  $\bar{A} = A \cup A'$  或者 **定义 2**:  $\bar{A} = \mathring{A} \cup \partial A$ 。

**注** 闭包的定义 1 是从分析的角度来考虑问题的, 就是希望任一点集在加入其所有的极限点后, 所得集合在极限运算下封闭: 即其内任何柯西序列的极限点必含于其中 (事实确实如此, 参见下面的例 2)。而闭包的定义 2, 讲的则是从几何直观上, 如何把任一点集给封闭起来。

下面我们说说闭包这两种定义的等价性:

(a) 一方面, 对任意  $x \in A \cup A'$ : 若  $x \notin \mathring{A}$ , 由内点定义知,  $x$  的任一开球  $B(x; r)$  必含  $A^c$  中点, 此时

- i. 若  $x \in A$ , 则  $B(x; r)$  同时还含  $A$  中点  $x$ ;
- ii. 若  $x \in A'$ , 则由聚点定义,  $B(x; r)$  同时必含  $A$  中点。

这也就是说  $x$  是边界点, 即  $x \in \partial A$ , 从而  $A \cup A' \subseteq \mathring{A} \cup \partial A$

(b) 另一方面, 由边界点和聚点的定义不难看出: 对任意非空集合  $A$ , 不在  $A$  中的  $A$  的边界点必为  $A$  的聚点。从而  $\mathring{A} \cup \partial A \subseteq A \cup A'$ 。

**例 1** 在  $\mathbb{R}$  中,  $(0, 1]$  的闭包是  $[0, 1]$ 。

**例 2** 证明: 对  $\mathbb{R}^n$  中任一子集  $A$ , 其闭包  $\bar{A}$  的闭包仍是  $\bar{A}$ , 即  $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$ 。该证明我们不作要求, 大家可以试一下。

## 开集与闭集的第 2 种定义

1. 集合  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  称为开集, 如果  $A$  的所有点都是内点, 即  $A = \mathring{A}$ 。

2. 集合  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  称为闭集, 如果  $A = \overline{A}$ , 也就是说  $A$  的所有聚点都含于  $A$ , 即  $A' \subseteq A$ 。特别地, 如果  $A' = A$ , 我们则称  $A$  为完全集。

**证明:**

两种开集定义的等价性是比较明显的。下面我们给出的两种闭集定义等价性的证明:

$$\begin{aligned} A \text{ 是闭集} &\Leftrightarrow A = \overline{A} \Leftrightarrow A = A \cup A' \\ &\Leftrightarrow A' \subseteq A \\ &\Leftrightarrow A^c \cap A' = \Phi \end{aligned}$$

也就是说,  $A^c$  中任一点必不是  $A$  的聚点, 这等价于

$$\begin{aligned} &\forall x \in A^c, \exists r > 0 \text{ s.t. } B(x, r) \cap A = \Phi \\ &\Leftrightarrow \forall x \in A^c, \exists r > 0 \text{ s.t. } B(x, r) \subseteq A^c \\ &\Leftrightarrow A^c \text{ 的任一点都是的内点} \\ &\Leftrightarrow A^c \text{ 是开集} \\ &\Leftrightarrow A \text{ 是闭集} \end{aligned}$$

**注 1** 由上述定义易知: 全集  $\mathbb{R}^n$  既是开集又是闭集, 从而其补集空集  $\Phi$  也既是开集又是闭集。一般地, 任一拓扑空间中全集和空集都既是开集又是闭集。

**注 2** 由上述例 2 知,  $\mathbb{R}^n$  中任一子集  $A$  的闭包  $\overline{A}$  是闭集。事实上,  $\overline{A}$  还是包含  $A$  的最小闭集: 设  $B$  是任一包含  $A$  的闭集, 显然  $A' \subseteq B'$ , 从而  $\overline{A} = A \cup A' \subseteq B \cup B' = \overline{B} = B$ 。

**注 3** 由上述定义易知: 闭集就是对极限运算封闭的点集, 也就是说: 对该集合内任一柯西序列, 其极限点必在该集合内。

### 1.3.2 开集、闭集与集合运算

我们用  $U$  和  $F$  分别表示开集和闭集

1.  $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$  仍是开集。在  $\mathbb{R}$  上举例:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left( a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right) = (a, b)$$

2.  $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$  仍是闭集。在  $\mathbb{R}$  上举例:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left[ a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n} \right] = [a, b]$$

3. 开集的有限交仍是开集, 但开集的无穷交不一定是开集。在  $\mathbb{R}$  上举反例:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left( a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n} \right) = [a, b]$$

4. 闭集的有限并集仍是闭集, 但闭集的无穷并不一定是闭集。在  $\mathbb{R}$  上举反例:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[ a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right] = (a, b)$$

### 1.3.3 稠密集、无处稠密集

#### 定义

对集合  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , 我们称

1.  $A$  为  $\mathbb{R}^n$  的稠密子集, 如果  $A$  的闭包是  $\mathbb{R}^n$ , 即  $\overline{A} = \mathbb{R}^n$ ;
2.  $A$  为  $\mathbb{R}^n$  的无处稠密子集 (也称稀疏子集), 如果  $A$  的闭包的所有点都是边界点, 也就是它没有内点, 即  $\overset{\circ}{\overline{A}} = \emptyset$ 。

不难证明:  $A$  是  $\mathbb{R}^n$  的无处稠密子集当且仅当  $A$  的闭包的补集是  $\mathbb{R}^n$  的稠密子集。

**例** 有理数集  $\mathbb{Q}$  是实数集  $\mathbb{R}$  的一稠密子集因为  $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 。同理有  $\overline{\mathbb{Q}^c} = \mathbb{R}$ , 即  $\mathbb{Q}^c$  是  $\mathbb{R}$  的一稠密子集。

#### 可分

拓扑空间  $X$  称为可分的, 如果它存在一个可数的稠密子集。

**例**  $\mathbb{R}^n$  是可分的, 因为  $\mathbb{Q}^n$  的基数为  $\aleph_0$  (可数集)

### 1.3.4 连续函数的等价定义

考虑函数  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ , 其中  $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 。先回忆下我们在数学分析中是如何用  $\varepsilon - \delta$  语言来定义  $f$  的连续性: 我们称函数  $f$  在  $X$  上连续, 如果  $f$  在  $X$  的每一点上连续。也就是说:  $\forall a \in X$  我们都有

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall x \in X \text{ s.t. } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

上式显然等价于

$$\forall a \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall x \in X \text{ s.t. } x \in B(a; \delta) \Rightarrow f(B(a; \delta)) \subseteq B(f(a); \varepsilon)$$

这就是说:  $f(x)$  在  $x = a$  处连续如果  $f(a)$  的任一邻域在  $f$  下的原像是  $a$  的邻域。

下面我们给出连续函数  $f$  的三种等价定义

1.  $f$  连续的  $\varepsilon - \delta$  定义 (见上)
2.  $f$  连续如果  $\mathbb{R}$  中任一开集在  $f$  下的原像仍是开集
3.  $f$  连续如果  $\mathbb{R}$  中任一闭集在  $f$  下的原像仍是闭集

#### 证明:

注意到  $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c$ , 定义 2、3 的等价性是比较明显的。

定义 2  $\Rightarrow$  定义 1: 对  $a \in X$  及  $\varepsilon > 0$ ,  $\mathbb{R}$  中开集  $B(f(a); \varepsilon)$  在  $f$  下的原像  $f^{-1}[B(f(a); \varepsilon)]$  是  $X$  中的开集, 从而  $a$  是其内点, 也就是说:

$$\exists \delta > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(a; \delta) \subseteq f^{-1}[B(f(a); \varepsilon)]$$

这显然等价于  $f(B(a; \delta)) \subseteq B(f(a); \varepsilon)$ 。

定义 1  $\Rightarrow$  定义 2: 留作思考题。

### 1.3.5 $\sigma$ -代数

#### $\sigma$ -代数

对于由全集  $X$  的若干子集构成的集合簇  $S$ , 我们称  $S$  为  $X$  上的一  $\sigma$ -代数, 如果它满足下述条件:

1. 全集  $X \in S$ ;
2.  $S$  对补集运算封闭, 即  $\forall A \in S \Rightarrow A^c \in S$
3.  $S$  对可数多个集合的并集运算封闭, 即

$$\forall A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in S, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_i \in S$$

**注 1** 显然空集  $\emptyset \in S$ 。

**注 2** 根据 DeMorgan 定律和上述条件 2, 条件 3 与下述条件等价:

$S$  对可数多个集合的并集运算封闭, 即

$$\forall A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in S, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_i \in S$$

#### 波莱尔 (Borel) $\sigma$ -代数

我们把  $\mathbb{R}^n$  上含有  $\mathbb{R}^n$  的所有开集的最小  $\sigma$ -代数 (按包含关系) 称为 Borel  $\sigma$ -代数, 记作  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 。关于 Borel  $\sigma$ -代数, 我们有下列性质:

1.  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  中含  $\mathbb{R}^n$  中所有开集
2.  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  中含  $\mathbb{R}^n$  中所有闭集
3.  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  中含  $\mathbb{R}^n$  中所有  $G_\delta$  集, 其中我们把可数无穷多个开集的交集称为  $G_\delta$  集
4.  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  中含  $\mathbb{R}^n$  中所有  $F_\sigma$  集, 其中我们把可数无穷多个闭集的并集称为  $F_\sigma$  集

$\vdots$  其他性质不做展开



### 1.3.6 距离空间 (度量空间)

#### 距离

对于非空集合  $X$ , 存在以下映射

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

其中  $\times$  为直积 (笛卡尔积), 如果映射  $d$  满足以下条件

1. **正定性**  $d(x, y) \geq 0$ , 且  $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. **对称性**  $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
3. **三角不等式**  $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$

我们称  $d$  为  $X$  上的一个距离 (度量), 称  $(X, d)$  为一距离空间 (度量空间)

**例** 设  $X = C[a, b]$  是从  $[a, b]$  到  $\mathbb{R}$  上的所有连续函数构成的集合。对于  $\forall f, g \in X$ , 我们定义

$$d(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

不难验证  $(X, d)$  是一距离空间。

### 1.3.7 赋范空间

对于线性空间  $X$ , 如果能建立映射  $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ , 使其满足如下条件

1. 正定性

$$\|x\| = 0 \iff x = 0$$

2. 齐次性

$$\|rx\| = |r|\|x\|, \forall x \in X$$

3. 三角不等式

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in X$$

我们则称  $(X, \|\cdot\|)$  为赋范空间,  $\|\cdot\|$  为  $X$  上的范 (norm)。对任意  $x \in X$ ,  $\|x\|$  称为  $x$  的范数。

**注 1** 事实上, 范就是类比于  $\mathbb{R}^n$  中的向量长度 (即  $\mathbb{R}^1$  中的绝对值的推广) 而来的。当然类似于  $\mathbb{R}^n$ , 我们也可以自然而然地在任一赋范空间  $(X, \|\cdot\|)$  中定义距离  $d(x, y) = \|x - y\|$ 。根据  $\|\cdot\|$  的性质, 易验证  $d(x, y)$  满足距离所要求的 3 条性质, 从而任一赋范空间都是距离空间。

**注 2** 我们称完备 (取极限封闭) 的赋范空间为巴拿赫空间 (Banach)。

**例** 设  $X = C[a, b]$  是从  $[a, b]$  到  $\mathbb{R}$  上的所有连续函数构成的集合。对于  $\forall f \in X$ , 定义

$$\|f\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

不难验证, 如上定义的  $\|\cdot\|$  是  $X$  上的范。

自然地, 对任意  $f, g \in X$ , 我们定义其距离

$$d(f, g) = \|f - g\|$$

正如上例所示。

### 1.3.8 拓扑空间

#### 拓扑空间的定义

对于非空集合  $X$ , 以及  $X$  的一子集簇  $\tau$ , 我们称  $(X, \tau)$  为拓扑空间 ( $\tau$  为其开拓扑,  $\tau$  中子集为开集), 如果  $\tau$  满足下述条件:

1.  $\emptyset, X \in \tau$
2. 任意并封闭

$$\forall \{A_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \in \tau$$

3. 有限交封闭

$$\forall A, B \in \tau \Rightarrow A \cap B \in \tau$$

**注 1** 相应地, 对于非空集合  $X$ , 我们也可以通过定义闭拓扑 (即  $X$  中所有闭集构成的集合) 来定义拓扑空间: 只需把上面的“任意并封闭”改为“任意交封闭”, “有限交封闭”改为“有限并封闭”即可。

**注 2** 距离空间亦称度量空间是特殊的拓扑空间: 只需类比  $\mathbb{R}^n$  来定义其开球, 再把开集定义为开球的任意并即可。

#### 覆盖

设  $S$  是拓扑空间  $X$  的子集, 我们称  $X$  的子集簇  $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$  是  $S$  的一个覆盖如果

$$S \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i$$

特别地, 若  $\mathcal{A}$  中的每一元素都是开集, 则称  $\mathcal{A}$  是  $S$  的一个开覆盖。

若存在  $\mathcal{A}$  的子集  $\mathcal{B}$  仍是  $S$  的覆盖, 则称  $\mathcal{B}$  是  $\mathcal{A}$  的一个子覆盖; 若  $\mathcal{B}$  是有限集, 则称之为有限子覆盖。

#### 紧集

设  $A$  是拓扑空间  $X$  的子集, 我们称  $A$  为紧集如果  $A$  的任一开覆盖都有有限子覆盖。

在距离空间中, 紧集一定为有界闭集: 紧集  $\Rightarrow$  有界闭集

特别地, 在  $\mathbb{R}^n$  中紧集等价于有界闭集: 紧集  $\iff$  有界闭集

### 1.3.9 康托 (Cantor) 三分集

从闭区间  $[0, 1]$  开始, 我们按下述操作来构造康托 (Cantor) 三分集:

第 1 步: 把  $[0, 1]$  三等分, 并去掉中间的开区间  $I_{11} = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ , 留下如下图所示个 2 闭子区间  $F_{11} = [0, \frac{1}{3}]$  和  $F_{12} = [\frac{2}{3}, 1]$ ;

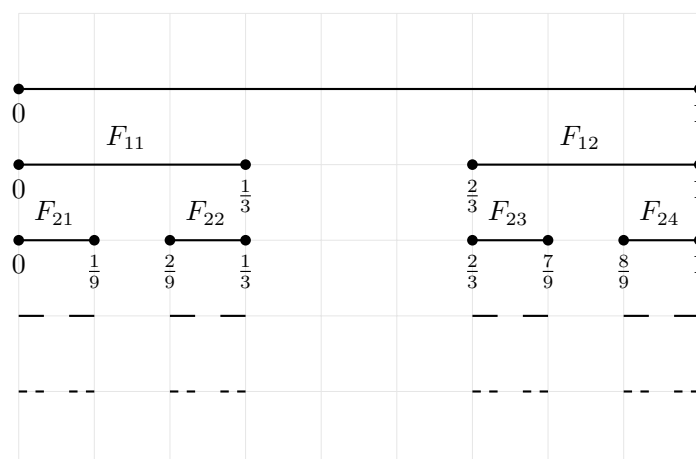
第 2 步: 把上一步的 2 个闭子区间  $F_{11}$  和  $F_{12}$  分别三等分, 再把它们中间三分之一的 2 个开区间  $I_{21} = (\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$  和  $I_{22} = (\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$  都去掉, 留下 4 个闭子区间  $F_{21}, F_{22}, F_{23}, F_{24}$ ;

⋮

第  $m$  步: 把上一步的  $2^{m-1}$  个闭子区间  $F_{(m-1)1}, \dots, F_{(m-1)2^{m-1}}$  分别三等分, 再把它们中间三分之一的  $2^{m-1}$  个开区间  $I_{m1}, \dots, I_{m2^{m-1}}$  都去掉, 留下  $2^m$  个闭子区间  $F_{m1}, \dots, F_{m2^m}$ ;

⋮

一直做下去.....



我们把经过上述所有过程后剩下的点构成的集合称为康托 (Cantor) 三分集, 记作  $\mathcal{C}$ , 显然

$$\mathcal{C} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \left( \bigcup_{n=1}^{2^m} F_{mn} \right)$$

不难看出,  $\mathcal{C}$  是非空闭集, 因为上述每个闭区间  $F_{mn}$  的端点必然不会被去掉, 从而必属于  $\mathcal{C}$ 。

#### 康托三分集是完全集和无处稠密集

对任意  $x \in \mathcal{C}$ , 必有  $x \in$  某个  $F_{mn}$ 。注意到该闭区间  $F_{mn}$  的长度为  $\frac{1}{3^m}$  且  $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{3^m} = 0$ , 因此对任意  $\epsilon > 0$ , 在  $m$  足够大时, 开球  $B(x, \epsilon)$  必包含整个  $F_{mn}$ , 从而  $B(x, \epsilon) \cap \mathcal{C}$  必含  $F_{mn}$  的端点, 这表明任意  $x \in \mathcal{C}$  都是  $\mathcal{C}$  的聚点, 所以  $\mathcal{C}$  是完全集。

上述证明还说明: 既然开球  $B(x, \epsilon)$  必包含整个  $F_{mn}$ , 它当然包含  $F_{mn}$  中将在下一步被移除的中间  $\frac{1}{3}$  部分开区间。也就是说: 任意  $x \in \mathcal{C}$  必不是  $\mathcal{C}$  的内点, 注意到  $\mathcal{C}$  是闭集, 从而  $\mathcal{C}$  是无处稠密集。

### 康托三分集的基数

不难看出, 康托三分集  $\mathcal{C}$  中每一个数与三进制小数集  $\{0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots : \text{每个 } a_n \text{ 是 } 0 \text{ 或 } 2\}$  一一对应, 所以

$$|\mathcal{C}| = 2^{\aleph_0}$$

### 康托三分集的“长度”

这里, 康托三分集  $\mathcal{C}$  的“长度”理解为总长度 1 减去所有移除的开区间  $I_{mn}$  的长度。注意到第  $m$  次移除  $2^{m-1}$  开区间, 每个长度均为  $\frac{1}{3^m}$ , 从而康托三分集  $\mathcal{C}$  的“长度”等于

$$1 - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2^{m-1}}{3^m} = 1 - \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 0$$

### $\varphi$ 映射

建立以下映射  $\varphi: \mathcal{C} \rightarrow [0, 1]$ , 把康托集的三进制小数映射到二进制, 将所有 2 替换为 1

$$x = 0.a_1a_2a_3\cdots \mapsto \varphi(x) = 0.b_1b_2b_3\cdots \quad \text{其中 } b_i = \frac{a_i}{2}, \forall i \in \mathbb{N}$$

显然可知

1.  $\varphi$  是满射
  2.  $\varphi$  非严格单调增 (不减)
- 例  $\varphi(\frac{1}{3}) = \varphi(\frac{2}{3}) = \frac{1}{2}$
3.  $\varphi$  连续

### 康托函数 $\Phi(x)$

建立以下映射  $\Phi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , 有以下对应关系

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x) & , x \in \mathcal{C} \\ \varphi(I_{mn} \text{ 的左端点}) = \varphi(I_{mn} \text{ 的右端点}) & , x \in I_{mn} \end{cases}$$

不难看出

1.  $\Phi$  是满射
2.  $\Phi$  非严格单调增 (不减)
3.  $\Phi$  连续
4. 虽然  $\Phi$  在  $[0, 1]$  上不是常数函数, 但由于它在每一  $I_{mn}$  上都是常数 (因  $I_{mn}$  不同而不同), 所以其导数在  $[0, 1]$  上几乎处处为 0

$$\{x \in [0, 1] : \Phi'(x) = 0\} \supseteq \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn}$$

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn} \text{ 的长度为 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1$$

$$\{x \in [0, 1] : \Phi'(x) \neq 0\} \subseteq \mathcal{C}$$

$\mathcal{C}$  的长度为 0

**例** 证明 (参见 HW1): 对任意  $x \in [0, 1]$ , 都有  $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$ 。

### $\Psi$ 映射

在康托函数的基础上, 我们构建一严格单调增的函数  $\Psi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$

$$\Psi(x) = \frac{x + \Phi(x)}{2}$$

不难看出,  $\Psi$  连续、双射。

### 康托函数在 $[0, 1]$ 上的黎曼积分

注意到  $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$ , 对此式两边分别在  $[0, 1]$  上取黎曼积分, 得到

$$\int_0^1 \Phi(x) dx + \int_0^1 \Phi(1-x) dx = 1$$

由区间重现定理,  $\int_0^1 \Phi(x) dx = \int_0^1 \Phi(1-x) dx$ , 从而黎曼积分

$$\int_0^1 \Phi(x) dx = \frac{1}{2}$$

### 康托函数在 $[0, 1]$ 上的勒贝格积分

根据课上讲的朴素勒贝格积分思想, 我们知道康托集的长度为 0, 所以我们只需考虑在  $\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{m-1}} I_{mn}$  上的积分, 我们逐步分类

1. 考虑  $I_{11}$  上的积分, 其长度为  $\frac{1}{3}$ , 函数值为  $\Phi(\frac{1}{3}) = \frac{1}{2}$ , 积分值为  $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$
2. 考虑  $I_{21}$  和  $I_{22}$  上的积分, 其长度均为  $\frac{1}{3^2}$ , 函数值分别为  $\Phi(\frac{1}{9}), \Phi(\frac{8}{9})$ , 利用  $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$ , 其和为 1, 积分值为  $\frac{1}{3^2}$
3. 考虑  $\bigcup_{n=1}^{2^{m-1}} I_{mn}$  上的积分, 每段长度为  $\frac{1}{3^m}$ , 多次利用  $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$ , 可知函数值之和为  $\frac{2^{m-1}}{2} = 2^{m-2}$ , 积分值为  $\frac{2^{m-2}}{3^m} = \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^m$

从而康托函数在  $[0, 1]$  上的勒贝格积分等于首项为  $\frac{1}{6}$ , 公比为  $\frac{2}{3}$  的几何级数, 即

$$\int_{[0,1]} \Phi(x) dx = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^m = \frac{\frac{1}{6}}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$



## 第二章 勒贝格测度

关于黎曼积分和勒贝格积分，勒贝格曾有一个形象的比喻：数一沓钱，黎曼积分是一张张的数，总钱数就是每一张的面值相加；而勒贝格积分则是先按面值分类，再分别去数每一面值的张数，然后再把每一面值乘上其相应的张数，最后再加起来就是总钱数。也就是说，我们所说的勒贝格积分就是先对积分函数（为便于研究，不妨先考虑非负函数，搞清楚后再一般化）按函数值，也就是所谓的“高度”进行分段，然后再测量每段对应的“底”的大小，最后再分别相乘再相加，得到所谓的总“面积”。因此，我们首先希望能在  $\mathbb{R}^n$  中引入一“测度”，使得它是我们所熟悉的长度、面积、体积概念的推广，最好能测量  $\mathbb{R}^n$  中任一子集的大小。也就是说，我们希望建立定义在  $\mathbb{R}^n$  的幂集  $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$  上的广义非负实值函数  $\mu$

$$\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \mapsto \mathbb{R}_{\geq 0} \cup +\infty$$

满足以下条件：

1. 非负性：对于  $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$  都有  $\mu(A) \geq 0$  且  $\mu(\emptyset) = 0$
2. 平移不变性：对于  $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$  且  $A$  平移得  $B$ ，那么  $\mu(A) = \mu(B)$
3. 规范性： $\mu([0, 1]^n) = 1$
4. 可数可加性（ $\sigma$ -可加性）：

$$\forall \{E_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R}^n), \forall i \neq j, E_i \cap E_j = \emptyset \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$$

**注** 如果把上述条件 4 中  $\{E_i\}$  的个数换成有限个，则称之为有限可加性。事实上，人们认识到：相较于有限可加性，可数可加性要有用得多。可数可加性也正是我们本章要讲的勒贝格测度的核心特征。大家不妨回顾一下，在上一章计算康托集的“长度”时，实际上是在计算所有去掉的开区间  $I_{mn}$  的总长度时，我们事实上已经用到了“长度”的可数可加性。

### 2.1 勒贝格外测度

#### 2.1.1 开矩体

开矩体的定义

定义在  $\mathbb{R}^n$  中的开矩体为

$$I = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n)$$

开矩体  $I$  的闭包为闭矩体

$$\bar{I} = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

定义如下形式为半开闭矩体

$$(a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \cdots \times (a_n, b_n] \\ [a_1, b_1) \times [a_2, b_2) \times \cdots \times [a_n, b_n)$$

开矩体的体积为  $|I| = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$

### L-覆盖 (可数开矩体覆盖)

设  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 。若  $\{I_k\}_{k \geq 1}$  是  $\mathbb{R}^n$  中的可数个开矩体使得

$$\bigcup_{k \geq 1} I_k \supseteq A$$

则称  $\{I_k\}_{k \geq 1}$  为  $A$  的一个  $L$ -覆盖。

### 2.1.2 勒贝格外测度

下面我们来定义勒贝格外测度  $m^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$ 。

对于  $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$ ，其勒贝格外测度  $m^*(A)$  定义为

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k \geq 1} |I_k| : \{I_k\}_{k \geq 1} \text{ 为 } A \text{ 的 } L\text{-覆盖} \right\}$$

也就是说，先计算  $A$  的任一  $L$ -覆盖  $\{I_k\}_{k \geq 1}$  的体积  $\sum_{k \geq 1} |I_k|$  (可以是  $+\infty$ )，然后所有这些体积的下确界，就是  $A$  的勒贝格外测度  $m^*(A)$ 。

1. 对于  $\mathbb{R}^n$  中任意有界集合，其外测度必有限
2. 当一个集合  $A$  的外测度为  $+\infty$ ，当且仅当  $A$  的任意可数开矩体覆盖，都有  $\sum_{k \geq 1} |I_k| = +\infty$

例

1. 独点集的外测度等于 0
2. 低维子集的外测度等于 0

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} c \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} : x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^n \Rightarrow m^*(A) = 0$$

3. 开矩体的外测度等于其体积，也等于其闭包的外测度

$$m^*(I) = |I| = m^*(\bar{I})$$

**证明：** 这里只给出  $m^*(I) = |I|$  的证明， $m^*(\bar{I}) = m^*(I)$  是 HW1 4.1 的直接推论。

(a) 显然  $|I| \geq m^*(I)$  成立



(b) 对于  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $I$  的可数开矩体覆盖  $\{I_k\}_{k \geq 1}$  使得

$$|I| \leq \sum_{k \geq 1} |I_k| \leq m^*(I) + \varepsilon$$

对  $\varepsilon$  取极限, 使其趋近于 0

$$|I| \leq m^*(I)$$

### 外测度的性质

1. 非负性 对于  $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$  都有  $m^*(A) \geq 0$  且  $m^*(\emptyset) = 0$

2. 单调性 对于  $\forall A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}^n$  有  $m^*(A) \leq m^*(B)$

3. 次可加性 对于  $\forall \{A_i \subseteq \mathbb{R}^n\}_{i \geq 1}$  都有

$$m^*\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) \leq \sum_{i \geq 1} m^*(A_i)$$

注: 即使  $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$  仍有可能取小于号

**证明:** 1, 2 显然, 下面给出次可加性的证明。

(a) 若  $\sum_{k \geq 1} m^*(A_i) = +\infty$ , 显然次可加性成立。

(b) 设  $\sum_{k \geq 1} m^*(A_i)$  有限, 则对于  $\forall i, m^*(A_i)$  都有限。从而对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists A_i$  的开矩体覆盖  $\{I_{ik}\}_{k \geq 1}$  使得

$$\sum_{k \geq 1} |I_{ik}| < m^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

注意到  $\{I_{ik}\}_{i \geq 1}^{k \geq 1}$  是  $\bigcup_{i \geq 1} A_i$  的开覆盖, 可得

$$m^*\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) \leq \sum_{i \geq 1} \sum_{k \geq 1} |I_{ik}|$$

整合以上两式

$$m^*\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) < \sum_{i \geq 1} m^*(A_i) + \varepsilon \sum_{i \geq 1} \frac{1}{2^i} = \sum_{i \geq 1} m^*(A_i) + \varepsilon$$

对  $\varepsilon$  求极限使其趋近于 0

$$m^*\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) \leq \sum_{i \geq 1} m^*(A_i)$$

4. 平移不变性

### 例

#### 康托三分集的外测度

对于任意  $m = 1, 2, \dots$ , 康托三分集

$$\mathcal{C} \subseteq \bigcup_{n=1}^{2^m} F_{mn}$$

由勒贝格外测度  $m^*$  的非负性、单调性和可数可加性，我们有

$$0 \leq m^*(\mathcal{C}) \leq m^*\left(\bigcup_{n=1}^{2^m} F_{mn}\right) \leq \sum_{n=1}^{2^m} m^*(F_{mn}) = \left(\frac{2}{3}\right)^m$$

于是

$$0 \leq m^*(\mathcal{C}) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^m = 0$$

从而

$$m^*(\mathcal{C}) = 0$$

### 有理数集的外测度

因为有理数集是可数的，可以写为可数无穷个独点集的并，由次可加性

$$m^*(\mathbb{Q}) \leq \sum_{k \geq 1} m^*(\{r_k\}) = 0$$

显然  $m^*(\mathbb{Q}) = 0$

### 点集间距离

对于  $\forall A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ ，定义其距离为

$$d(A, B) = \inf\{d(x, y) : \forall x \in A, y \in B\}$$

**注** 即使  $A \cap B = \emptyset$ ， $d(A, B)$  也可能为 0。

**例** 设  $A$  是  $\mathbb{R}^2$  中双曲线  $xy = 1$ ， $B$  是  $\mathbb{R}^2$  中的  $x$  轴。显然  $A \cap B = \emptyset$ ，但  $d(A, B) = 0$ 。

### 距离可加性

对于  $\forall A, B \subseteq \mathbb{R}^n$  若  $d(A, B) > 0$  则

$$m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B)$$

## 2.2 勒贝格测度

可以证明：不存在一个测度，既能测量  $\mathbb{R}^n$  中的任意子集的大小，又兼具可数可加性。而可数可加性是我们想要的核心性质，有鉴于此，我们自然会想到：不妨把我们的研究对象限定为  $\mathbb{R}^n$  中满足可数可加性的所有子集构成的集合。

### 2.2.1 可测集

不严格地讲，我们把在勒贝格外测度  $m^*(\cdot)$  下，满足可数可加性的  $\mathbb{R}^n$  中的所有子集都称为可测集，否则为不可测集。注意到这一粗略定义在用来判断  $\mathbb{R}^n$  中的任意子集是否为可测集时，根本不具备可操作性。自然地，我们想到通过最简单的情况：开方体上的有限可加性来定义可测集，希望以此来诱导出可数可加性。

**定义 1:**

$E \subseteq \mathbb{R}^n$  称为可测集, 如果对任意开矩体  $I$  都有

$$m^*(I) = m^*(I \cap E) + m^*(I \cap E^c)$$

为了使可测集的定义用起来更方便, 我们希望把用来测试可测集的任意开矩体  $I$  替换成任意子集  $T$ , 于是我们来到

**定义 2:**

$E \subseteq \mathbb{R}^n$  称为可测集, 如果对  $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n$  都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

其中的  $T$  称为试验集。

下面我们证明这两种定义的等价性。

**证明:** 定义 2  $\Rightarrow$  定义 1: 显然。

定义 1  $\Rightarrow$  定义 2:

由次可加性

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

对  $\forall \varepsilon > 0$  存在  $T$  的  $L$ -覆盖使得

$$\sum |I_k| < m^*(T) + \varepsilon$$

再由单调性易知

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*\left(\left(\bigcup_k I_k\right) \cap E\right) + m^*\left(\left(\bigcup_k I_k\right) \cap E^c\right) = m^*\left(\bigcup_k (I_k \cap E)\right) + m^*\left(\bigcup_k (I_k \cap E^c)\right)$$

由次可加性并经整理可得

$$\text{上式右边} \leq \sum_{k \geq 1} [m^*(I_k \cap E) + m^*(I_k \cap E^c)] = \sum_{k \geq 1} |I_k| < m^*(T) + \varepsilon$$

于是

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T) + \varepsilon$$

对上式取极限, 让  $\varepsilon$  趋近于 0, 即得

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

**注** 定义 2 中用于判断  $E$  可测的条件  $m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$  称为 Caratheodory 条件。由次可加性易知,  $m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$  永远成立。故欲证该条件成立, 只需证明  $m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$  即可。

### 零测集是可测集

若  $m^*(E) = 0$ , 则  $E$  称为零测集。

注意到, 对任一零测集  $E$ , 由单调性易知  $m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(E) + m^*(T) = m^*(T)$ , 从而  $E$  是可测集。由此知有理数集  $\mathbb{Q}$  和康托三分集  $\mathcal{C}$  均为可测集。

**例** 设  $E_1, E_2$  是  $\mathbb{R}^n$  的子集。若  $E_1, E_2$  能被  $\mathbb{R}^n$  中一可测集  $E$  分隔开 (即  $E_1, E_2$  中一个含于  $E$  中, 另一个含于  $E^c$  中), 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

特别地, 若  $E_1, E_2$  是互不相交的可测集, 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

**证明:** 不妨设  $E_1 \subseteq E, E_2 \subseteq E^c$ 。由 Caratheodory 条件, 我们有

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*((E_1 \cup E_2) \cap E) + m^*((E_1 \cup E_2) \cap E^c) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

## 2.2.2 勒贝格测度

我们把  $\mathbb{R}^n$  中所有可测集构成的集合记作  $\mathcal{M}$ ; 称勒贝格外测度  $m^*$  在  $\mathcal{M}$  上的限制为勒贝格测度, 记作  $m$

$$m = m^*|_{\mathcal{M}}$$

称  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, m)$  为一测度空间。

$\mathcal{M}$  的性质

1.  $\emptyset \in \mathcal{M}$
2.  $\forall E \in \mathcal{M} \Rightarrow E^c \in \mathcal{M}$
3.  $\forall A, B \in \mathcal{M} \Rightarrow \begin{cases} A \cup B \in \mathcal{M} \\ A \cap B \in \mathcal{M} \\ A \setminus B \in \mathcal{M} \end{cases}$
4.  $\{E_k\}_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup_{k \geq 1} E_k \in \mathcal{M}$

特别的, 对于  $\{E_k\}_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{M}$  其中  $E_i \neq E_j, \forall i \neq j$  则有

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$$

**证明:** 课堂上我们给出了性质 1, 2, 3 的证明, 性质 4 的证明参见 HW2 的第一题。

由以上性质可知  $\mathcal{M}$  实际上是一  $\sigma$ -代数, 我们称之为勒贝格  $\sigma$ -代数。

**勒贝格测度的上下连续性**

1. 对于任意  $\mathbb{R}^n$  上可测集的渐升列  $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_k \subseteq \cdots$  有

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$$

2. 对于任意  $\mathbb{R}^n$  上可测集的渐降列  $E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots \supseteq E_k \supseteq \cdots$ , 若  $m(E_1) < +\infty$  则有

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$$

**证明:** 性质 1

1. 若存在某个  $m(E_k) = +\infty$ , 结论显然成立。

2. 若每个  $m(E_k)$  都有限: 记  $E_0 = \emptyset$ 。不难看出对任意的  $n \geq 1$ , 都有  $E_n = \bigcup_{k=1}^n (E_k \setminus E_{k-1})$ , 从而

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{k=1}^n (E_k \setminus E_{k-1}) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})$$

取勒贝格测度

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})\right)$$

由可数可加性有

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k \setminus E_{k-1})$$

用极限表示无穷级数

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N m(E_k \setminus E_{k-1})$$

注意到  $m(E_k \setminus E_{k-1}) = m(E_k) - m(E_{k-1})$  (为什么?), 利用裂项求和技巧

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} (m(E_N) - m(E_0)) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N)$$

## 2.3 可测集与 Borel 集的关系

### 2.3.1 开矩体是可测集

在  $\mathbb{R}^n$  上开矩体是可测集, 即  $\mathbb{R}^n$  上的任意开矩体  $I = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \cdots \times (a_n, b_n) \in \mathcal{M}$

**证明:** 要证  $\mathbb{R}^n$  上的任意开矩体  $I$  都满足 Carathéodory 条件, 即对于  $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n$  都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$$

由  $m^*$  的次可加性,  $m^*(T) \leq m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$  恒成立。因此只需证

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$$

对任一非常小的正实数  $\delta$ , 我们构造一新的开矩体  $I_\delta = (a_1 + \delta, b_1 - \delta) \times \cdots \times (a_n + \delta, b_n - \delta)$ , 显然

$$T \supseteq (T \cap I_\delta) \cup (T \cap I^c)$$

从而

$$m^*(T) \geq m^*((T \cap I_\delta) \cup (T \cap I^c))$$

注意到  $T \cap I^c$  与  $T \cap I_\delta$  间距离为  $\delta$ , 由  $m^*$  的距离可加性可知

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap I_\delta) + m^*(T \cap I^c) \quad (\text{a})$$

注意到  $I \setminus I_\delta$  包含于  $2n$  个闭矩体的并, 设  $\eta = \max_{1 \leq i \leq n} (b_i - a_i)$ , 显然有

$$m^*(T \cap I_\delta) \leq m^*(T \cap I) \leq m^*(T \cap I_\delta) + 2n\eta^{n-1}\delta$$

对上式取极限, 让  $\delta$  趋近于 0, 即得

$$m^*(T \cap I) = \lim_{\delta \rightarrow 0} m^*(T \cap I_\delta)$$

对式 (a) 两边取极限, 让  $\delta$  趋近于 0, 就得到

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$$

### 2.3.2 Borel 集是可测集

只需证明  $\mathbb{R}^n$  中任一开集都是可测集，自然就有  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{M}$

**证明：** 设  $U$  是  $\mathbb{R}^n$  中任一开集， $x$  为  $U$  内任一点。记  $I(x, r_x)$  为  $\mathbb{R}^n$  中的开方体，其中  $x$  是其中心， $r_x$  是中心  $x$  到其各边的距离。

由开集的定义，我们有

$$\forall x \in U \exists B(x, \delta_x) \subseteq U$$

1. 若  $x$  为有理点，取一有理数  $r_x < \delta_x$  使得开方体  $I(x, r_x) \subseteq B(x, \delta_x) \subseteq U$
2. 若  $x$  为无理点，取一有理点  $y \in U$ ，和有理数  $r_y$ ，使得

$$x \in I(y, r_y) \subseteq B(x, \delta_x) \subseteq U$$

所以  $U$  等于上述可数多个开方体  $I$  的并，从而  $U$  可测。

### 2.3.3 非 Borel 集的可测集的存在性

由上我们有  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subseteq \mathcal{M}$ ，下面我们来证明  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{M}$ 。

1. 令  $B = \{B(x, r_x) : \mathbb{R}^n \text{ 中开球}, x \text{ 为有理点}, r_x \in \mathbb{Q}\}$ 。显然

$$|B| = \aleph_0 \times \aleph_0 = \aleph_0$$

2. 令  $\mathcal{U}$  为  $\mathbb{R}^n$  中所有的开集构成的集合簇。注意到  $\mathbb{R}^n$  中任一开集都是  $B$  中的可数个开球的并（理由同上），显然

$$|\mathcal{U}| \leq |\mathcal{P}(B)| = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

另一方面，若令  $I_r = (-\infty, r) \times \mathbb{R}^{n-1}, \forall r \in \mathbb{R}$ 。显然  $I_r$  是  $\mathbb{R}^n$  中开集，两两不同，且

$$|\{I_r : r \in \mathbb{R}\}| = |\mathbb{R}| = \aleph_1 \Rightarrow |\mathcal{U}| \geq \aleph_1$$

综上所述可知

$$|\mathcal{U}| = \aleph_1$$

3. 注意到任一 Borel 集都是由  $\mathbb{R}^n$  中的开集通过求补或/和求可数并所得，由此不难看出

$$|\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)| = \aleph_1^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

4. 证  $|\mathcal{M}| = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$

一方面， $|\mathcal{M}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)| = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$ 。

另一方面，我们知道 Cantor 三分集  $\mathcal{C}$  是零测集，其任意子集必为零测集，从而可测。于是

$$|\mathcal{M}| \geq |\mathcal{P}(\mathcal{C})| = 2^{|\mathcal{C}|} = 2^{\aleph_1} = \aleph_2$$

5. 鉴于

$$|\mathcal{M}| = \aleph_2 > \aleph_1 = |\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)|$$

所以  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subsetneq \mathcal{M}$ 。

## 2.3.4 可测集与开、闭集的关系、等测包、等测核

对  $\mathbb{R}^n$  中任意  $E \in \mathcal{M}$  和任意实数  $\delta > 0$ , 我们总有

1. 存在开集  $U$ , 使得  $U \supseteq E$  且  $m(U \setminus E) < \delta$ ;
2. 存在闭集  $F$ , 使得  $F \subseteq E$  且  $m(E \setminus F) < \delta$ 。

**证明:** 1. 只对  $m(E) < +\infty$  的情形给出证明,  $m(E) = +\infty$  时的证明留作思考题。

由勒贝格外测度  $m^*$  的定义易知: 对任意实数  $\delta > 0$ , 存在  $E$  的  $L$ -覆盖  $\{I_k\}_{k \geq 1}$  满足

$$\sum_{k \geq 1} |I_k| < m(E) + \delta$$

令  $U = \bigcup_{k \geq 1} I_k$ 。显然  $U \supseteq E$  且  $m(U) \leq \sum_{k \geq 1} |I_k|$ 。从而

$$m(U \setminus E) = m(U) - m(E) < \delta$$

2. 把 1 的结论用到  $E^c$  即得。

上述事实表明:  $\mathbb{R}^n$  中的可测集和开/闭集的差距只不过是一测度任意小的可测集而已。下例说明, 此差距一般而言不能改进到零测集。

**例** 对于  $I = [0, 1)$

1.  $\mathbb{R}^n$  中不存在开集  $U \supsetneq I$  使得  $m(U \setminus I) = 0$
2.  $\mathbb{R}^n$  中不存在闭集  $F \subsetneq I$  使得  $m(I \setminus F) = 0$

**证明:**

1. 设开集  $U \supsetneq I$ , 则 0 必是  $U$  的内点, 从而存在开球  $(-\epsilon, \epsilon)$  含于  $U$ , 于是  $m(U \setminus I) \geq m((-\epsilon, 0)) = \epsilon > 0$ 。
2. 设闭集  $F \subsetneq I$ , 则  $F$  不能包含  $\overset{\circ}{I} = (0, 1)$ , 从而  $\overset{\circ}{I} \setminus F$  必为非空开集, 其测度必大于 0, 因为非空开集必含半径大于 0 的开球。自然地,  $m(I \setminus F) \geq m(\overset{\circ}{I} \setminus F) > 0$ 。

**推论 1: 可测集的等测包和等测核**

对  $\mathbb{R}^n$  中任意可测集  $E$ , 我们总有

1. 存在  $G_\delta$  集使得  $G \supseteq E$  且  $m(G \setminus E) = 0$
2. 存在  $F_\sigma$  集使得  $F \subseteq E$  且  $m(E \setminus F) = 0$

**证明:**

1. 对于  $\forall \delta_k = \frac{1}{k}, k \in \mathbb{N}_+$ ,  $\exists$  开集  $U_k$  使得  $U_k \supseteq E$  且  $m(U_k \setminus E) < \delta_k$
- 令  $G = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$ , 于是

$$m(G \setminus E) \leq m(U_k \setminus E) < \delta_k = \frac{1}{k}, \forall k \in \mathbb{N}_+$$

可得

$$0 < m(G \setminus E) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$$

2. 把 1 的结论用到  $G^c$  即得。

注：

1. 上述推论中的  $F_\sigma$  集  $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ ，其中所有  $F_k$  都可以取成紧集，只需用  $F_k \cap \overline{B(0, k)}$  取代  $F_k$  即可，这里  $\overline{B(0, k)}$  表示闭球。也就是说：任意可测集  $E$  都等于可数个紧集和某个零测集的并。

2. 上述推论中的  $G_\delta$  集  $G$  称为  $E$  的一个等测包， $F_\sigma$  集  $F$  为  $E$  的一个等测核。

## 推论 2：可测集的平移是可测集

对于  $\forall E \in \mathcal{M}, \forall x \in \mathbb{R}^n$ ，记集合

$$x + E = \{x + y : y \in E\}$$

则  $x + E$  可测，且  $m(E) = m(x + E)$ 。

**证明：** 设  $G_\delta$  集  $G = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$  是  $E$  的一个等测包。不难看出任意开集的平移仍是开集，所以每一  $x + U_k$  是开集；同时不难验证  $x + G = \bigcap_{k=1}^{\infty} (x + U_k)$ ，从而  $x + G$  亦是  $G_\delta$  集，可测。我们还注意到  $(x + G \setminus x + E)$  是零测集因它是零测集  $G \setminus E$  的平移。于是  $x + E$  是  $G_\delta$  与零测集的差，所以是可测集。至于  $m(E) = m(x + E)$ ，由勒贝格外测度的平移不变性即得。

## 2.3.5 测度的推广

对于非空集合  $X$ ， $\mathcal{A}$  是由  $X$  的若干子集组成的  $\sigma$ -代数，定义如下映射  $\mu$

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$$

如果  $\mu$  满足以下条件

1.  $\mu(\emptyset) = 0$
2. 可数可加性，对于  $\forall \{A_i \in \mathcal{A}\}_{i=1}^{\infty}$ ，两两无交，则

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

则称  $\mu$  为  $(X, \mathcal{A})$  上的一个测度，相应地，称  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  为测度空间。

### 测度的正则性

若测度  $\mu$  对任意可测集  $E$  满足

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : U \supseteq E, U \text{ 为开集}\}$$

则称测度  $\mu$  满足测度的外正则性 (Outer Regularity)



相似的, 若测度  $\mu$  对任意可测集  $E$  满足

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq E, K \text{ 为紧集}\}$$

则称测度  $\mu$  满足测度的内正则性 (Inner Regularity)。

由上面那个关于可测集与开/闭集关系的命题, 易知勒贝格测度是外正则的。其内正则的证明, 在注意到该命题中的闭集  $F$  可以写成  $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} (F \cap \overline{B(0, k)})$  后, 剩下的细节留给大家补充。

### 其他测度

1. 对于测度空间  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  若  $\mu(X) = 1$ , 则  $\mu$  称为概率测度, 相应地,  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  为概率空间。
2. 对测度空间  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \mu)$ , 若对任意紧集  $K$ , 都有  $\mu(K) < +\infty$ , 则称  $\mu$  为  $\mathbb{R}^n$  上的一个 Borel 测度。显然, 勒贝格测度限制到  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  就是一 Borel 测度。
3. 可以证明,  $\mathbb{R}^n$  上的任一具有平移不变性的 Borel 测度必是勒贝格测度乘上某个正实数。

## 2.4 一个不可测集的例子

### 2.4.1 集合在等价关系下的划分

#### 等价关系

对于一非空集合  $X$ , 若其上的一个二元关系  $x\mathcal{R}y$  满足以下条件

1. 自反性  $\forall x \in X \Rightarrow x\mathcal{R}x$
2. 对称性 若  $x, y \in X, x\mathcal{R}y$  则  $y\mathcal{R}x$
3. 传递性 若  $x, y, z \in X, x\mathcal{R}y, y\mathcal{R}z$  则  $x\mathcal{R}z$

则称该二元关系为一等价关系, 记作  $x \sim y$ 。

#### 等价类

对于具有等价关系的  $(X, \sim)$ , 及  $\forall x \in X$  定义:  $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$ 。我们称  $[x]$  为  $x$  所在的等价类。

由传递性显然有  $\forall [x], [y]$ , 要么有  $[x] \cap [y] = \emptyset$  要么有  $[x] = [y]$ 。由此易知,  $X$  等于其两两无交的等价类的并。

**例** 记  $X$  是所有三角形构成的集合,  $\sim$  三角形的相似关系, 易见  $\sim$  是  $X$  上的等价关系。

### 2.4.2 维塔利 (Vitali) 不可测集

记  $I = [0, 1]$ 。定义  $I$  上的一个二元关系  $\sim$  如下: 对于  $\forall x, y \in I$ , 若  $x - y \in \mathbb{Q}$ , 则称  $x \sim y$ 。

不难验证,  $\sim$  是等价关系。由此可将  $I$  分成两两无交的等价类的并, 由选择公理, 我们可以从上述每一等价类中恰好取一个元素作为代表, 所得集合记作  $W$ 。我们断言,  $W$  必为不可测集。

**证明:** 设  $W$  可测

记  $Q = \mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{r_1, r_2, \dots, r_k, \dots\}$ 。对于平移后的集合簇  $\{r_k + W\}_{k=1}^{\infty}$  其元素两两无交, 因为若  $r_k + w_1 = r_k + w_2$ ,  $r_i \neq r_j$ , 可得  $w_1 \sim w_2$ , 这与  $W$  的定义矛盾。

1. 先证明  $[0, 1] \subseteq \bigcup_{k \geq 0} (r_k + W)$ 。

注意到对于  $\forall x \in [0, 1]$ ,  $\exists w \in W$  使得  $x \sim w$ , 从而  $x - w \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ , 即  $x \in \text{某个 } r_k + W$ 。

2. 不难看出  $\bigcup_{k \geq 0} (r_k + W) \subseteq [-1, 2]$ 。

综上所述得

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{k \geq 0} (r_k + W) \subseteq [-1, 2]$$

由勒贝格外测度的单调性, 易得

$$1 \leq m^* \left( \bigcup_{k \geq 0} (r_k + W) \right) \leq 3$$

由可测集平移后仍可测, 及勒贝格测度的可数可加性, 我们有

$$1 \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(W) \leq 3$$

显然  $m(W)$  无论是取 0 还是其他任何正数都会与上式相矛盾。所以  $W$  是不可测集。

**注 1** 该例亦可以用来说明勒贝格外测度不具备可数可加性。

**注 2** 类似地, 我们可以证明: 对  $\mathbb{R}^n$  中的任一可测集  $E$ , 若  $m(E) > 0$ , 则  $E$  中必含不可测的子集。

## 2.5 构造一个非 Borel 集的可测集

我们已经证明了非 Borel 集的可测集的存在性, 下面我们将构造一个非 Borel 集的可测集。

首先注意到一个事实: Borel 集在连续映射下的原像是 Borel 集。这是因为:

1. 在连续映射下, 开集的原像是开集;
2. 任一 Borel 集都是由开集通过求补或/和求可数并所得;
3. 求原像与求并和求补可交换。

回忆我们在 1.3.9 中定义的  $\psi$  函数:

$$\begin{aligned} \psi: [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto \psi(x) = \frac{x + \phi(x)}{2} \end{aligned}$$

$\psi$  严格单增连续, 易知其反函数  $\psi^{-1}$  亦严格单增连续。

对于在构造康托三分集  $\mathcal{C}$  时所移除的所有开区间  $I_{mn}$ , 不难看出  $\psi(I_{mn})$  也是开区间, 它们两两无交, 且

$$m(\psi(I_{mn})) = \frac{1}{2}|I_{mn}|$$

由勒贝格测度的可数可加性, 我们有

$$m \left( \psi \left( \bigcup_{m,n} I_{mn} \right) \right) = \sum m(\psi(I_{mn})) = \sum \frac{1}{2}|I_{mn}| = \frac{1}{2}$$

于是

$$m(\psi(\mathcal{C})) = 1 - m\left(\psi\left(\bigcup_{m,n} I_{mn}\right)\right) = \frac{1}{2}$$

由于  $\psi(\mathcal{C})$  非零测集，它必含有不可测的子集，设  $w \subseteq \psi(\mathcal{C})$  不可测，注意到  $\psi^{-1}(w)$  是零测集  $\mathcal{C}$  的子集，从而亦是零测集，于是  $\psi^{-1}(w)$  是可测集。但  $\psi^{-1}(w)$  不是 Borel 集，否则它在连续映射  $\psi^{-1}$  下的原像  $w$  也是 Borel 集，从而可测，矛盾。



## 第三章 可测函数

### 3.1 可测函数

#### 3.1.1 可测函数的定义

##### 广义实值函数

对于可测集  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  定义如下函数为广义实值函数

$$f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

对于无穷的加法与乘法有如下定义

1.  $0 \cdot \pm\infty = 0$
2.  $\infty + \infty = +\infty$
3.  $-\infty - \infty = -\infty$
4.  $\infty - \infty$  无定义
5. 对于  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \pm \infty = \pm\infty$

##### 几乎处处

若性质  $P$  在除了一个零测集外都成立, 就称该性质  $P$  几乎处处成立 (*a.e.*)

例 对于康托函数  $\Phi$  有  $\Phi'(x) = 0$  a.e.  $x \in [0, 1]$

##### 可测函数

对于  $\mathbb{R}^n$  上的可测集  $E$ ,  $f$  是  $E$  上的广义实值函数, 称  $f$  为  $E$  上的可测函数, 如果对于  $\forall c \in \mathbb{R}$ ,  $f$  满足以下任一条件

1. 集合  $E_1 = \{x \in E : f(x) > c\}$  可测
2. 集合  $E_2 = \{x \in E : f(x) \leq c\}$  可测
3. 集合  $E_3 = \{x \in E : f(x) < c\}$  可测
4. 集合  $E_4 = \{x \in E : f(x) \geq c\}$  可测

**证明：**证明以上条件的等价性

1  $\Rightarrow$  2

显然由  $E_2 = E \setminus E_1$  可知  $E_2$  可测

2  $\Rightarrow$  3

集合  $E_3$  可以写为

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \leq c - \frac{1}{k}\}$$

其中集合  $\{x \in E : f(x) \leq c - \frac{1}{k}\}$  由条件 2 可知是可测集, 所以  $E_3$  为可测集

3  $\Rightarrow$  4

显然由  $E_4 = E \setminus E_3$  可知  $E_4$  可测

4  $\Rightarrow$  1

集合  $E_1$  可以写为

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \geq c + \frac{1}{k}\}$$

其中集合  $\{x \in E : f(x) \geq c + \frac{1}{k}\}$  由条件 4 可知是可测集, 所以  $E_1$  为可测集

### 3.1.2 可测函数的性质

#### 一般性质

对于可测集  $E$  上的可测函数  $f$  有如下性质

1. 对于  $\forall a, b \in \mathbb{R}$  集合  $E_{ab} = \{x \in E : a \leq f(x) \leq b\}$  可测

2. 对于  $\forall a \in \mathbb{R}$  集合  $E_a = \{x \in E : f(x) = a\}$  可测

3. 集合  $\{x \in E : f(x) < +\infty\}$  可测, 因为

$$\{x \in E : f(x) < +\infty\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) < k\}$$

4. 集合  $\{x \in E : f(x) > -\infty\}$  可测, 因为

$$\{x \in E : f(x) > -\infty\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) > -k\}$$

5. 集合  $\{x \in E : f(x) = +\infty\}$  可测, 因为

$$\{x \in E : f(x) = +\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) > k\}$$

6. 集合  $\{x \in E : f(x) = -\infty\}$  可测, 因为

$$\{x \in E : f(x) = -\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) < -k\}$$

7. 集合  $\{x \in E : f(x) \leq +\infty\}$ ,  $\{x \in E : f(x) \geq -\infty\}$  均可测

注:

对于如下函数

$$f: E \rightarrow \mathbb{R} = (\mathbb{R}, B(\mathbb{R}), m|_{B(\mathbb{R})})$$

由上述关于可测函数的讨论, 不难看出: 函数  $f$  可测, 当且仅当  $\mathbb{R}$  中的开集在  $f$  下的原像是可测集; 这显然等价于当且仅当  $\mathbb{R}$  中的 Borel 集在  $f$  下的原像是可测集。也就是说, 在把  $\mathbb{R}$  看成测度空间  $(\mathbb{R}, B(\mathbb{R}), m|_{B(\mathbb{R})})$  的情况下,  $f$  可测, 当且仅当  $\mathbb{R}$  中的可测集 (Borel 集) 在  $f$  下的原像是可测集。

由函数连续的定义: 开集的原像是开集, 易知连续函数一定可测。

事实:

1. 函数  $f$  在可测集  $E_1, E_2$  上均可测, 则  $f$  在  $E_1 \cup E_2$  上可测

**证明:** 对于  $\forall c \in \mathbb{R}$  集合  $\{x \in E_1 \cup E_2 : f(x) > c\} = \{x \in E_1 : f(x) > c\} \cup \{x \in E_2 : f(x) > c\}$

2. 对于可测集  $E$  若  $A \subseteq E$ , 函数  $f$  在  $E$  上可测, 则  $f$  在  $A$  上亦可测

**证明:**  $\{x \in A : f(x) > c\} = \{x \in E : f(x) > c\} \cap A$

例 特征函数

对于任意集合  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ , 定义  $E$  上的特征函数为

$$\begin{aligned} \chi_E: \mathbb{R}^n &\rightarrow \{0, 1\} \\ \chi_E(x) &:= \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases} \end{aligned}$$

若集合  $E$  是可测集, 则  $\chi_E$  是可测函数

**证明:**

对于  $\forall c \in \mathbb{R}$  有

$$E_c = \{x \in E : \chi_E(x) > c\}$$

对  $c$  的取值进行分类讨论

1.  $c \geq 1 \Rightarrow E_c = \emptyset$
2.  $1 > c \geq 0 \Rightarrow E_c = E$
3.  $c < 0 \Rightarrow E_c = \mathbb{R}^n$

显然无论  $c$  的取值,  $E_c$  均为可测集

例 符号函数

对于可测集  $E$  上的可测函数  $f$ , 定义符号函数为

$$\operatorname{sgn}_f(x) = \begin{cases} 1, & f(x) > 0 \\ 0, & f(x) = 0 \\ -1, & f(x) < 0 \end{cases}$$

则符号函数  $\operatorname{sgn}_f(x)$  可测

**证明:**

令

$$E_+ = \{x \in E : f(x) > 0\}$$

$$E_0 = \{x \in E : f(x) = 0\}$$

$$E_- = \{x \in E : f(x) < 0\}$$

由于  $f$  是可测函数, 所以  $E_+, E_0, E_-$  均为可测集。符号函数可以写为

$$\operatorname{sgn}_f(x) = \begin{cases} 1, & x \in E_+ \\ 0, & x \in E_0 \\ -1, & x \in E_- \end{cases}$$

显然,  $\operatorname{sgn}_f(x)$  在  $E_+, E_0, E_-$  上均为可测函数, 从而  $\operatorname{sgn}_f(x)$  在  $E_+ \cup E_0 \cup E_- = E$  上是可测函数

### 代数性质

对于可测集  $E$  上的可测函数  $f, g$  有如下性质

1. 函数  $f + g$  在  $E$  上可测
2. 对于  $\forall c \in \mathbb{R}$ , 函数  $c \cdot f$  在  $E$  上可测
3. 函数  $f \cdot g$  在  $E$  上可测

推论:

对于可测函数  $f$  有  $|f|$  可测

$$|f(x)| = f(x) \cdot \operatorname{sgn}_f(x)$$

推论:

对于可测函数  $f, g$  有  $\max(f, g), \min(f, g)$  均可测

$$\begin{aligned} \max(f, g) &= \frac{|f - g| + (f + g)}{2} \\ \min(f, g) &= -\max(-f, -g) \end{aligned}$$

### 极限性质

对于可测集  $E$  上的可测函数列  $\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$ , 下列函数可测

1. 函数列的上确界

$$\sup_{k \geq n} \{f_k(x)\}, n \in \mathbb{N}_+$$

2. 函数列的下确界

$$\inf_{k \geq n} \{f_k(x)\}, n \in \mathbb{N}_+$$

3. 函数列的上极限

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

4. 函数列的下极限

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$



**证明：**

对于性质 1 有

$$\{x \in E : \sup_{k \geq n} \{f_k(x)\} > c\} = \bigcup_{k \geq n} \{x \in E : f_k(x) > c\}$$

显然其中  $\{x \in E : f_k(x) > c\}$  可测

对于性质 2 有

$$\inf_{k \geq n} \{f_k(x)\} = -\sup_{k \geq n} \{-f_k(x)\}$$

对于性质 3 有

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \inf_{m \geq 1} \left( \sup_{k \geq m} \{f_k(x)\} \right)$$

5 对于性质 4 有

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = -\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (-f_k(x))$$

**注：**由上易知，若可测集上的可测函数列  $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$  收敛，则  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$  可测。

### 3.1.3 简单函数逼近定理

#### 简单函数与阶梯函数

我们称集合  $E$  上的广义实值函数  $f$  为简单函数，如果函数  $f$  的取值是有限点集

对于简单函数  $f$ ，可以将其值域写为

$$\{f(x) : x \in E\} = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$$

令  $E_k = \{x \in E : f(x) = c_k\}$ ，则

$$f(x) = c_1 \chi_{E_1} + c_2 \chi_{E_2} + \dots + c_m \chi_{E_m} = \sum_{k=1}^m c_k \chi_{E_k}$$

不难看出， $f$  可测当且仅当上述  $E_k$  均为可测集。特别地，如果  $E_k$  均为矩体，则称  $f$  为阶梯函数。

**例** 不连续的可测函数

对于处处不连续的狄利克雷函数  $D(x)$

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

令  $E_1 = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ,  $E_2 = x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ ，显然  $E_1, E_2$  均可测，且有

$$D(x) = 1 \cdot \chi_{E_1} + 0 \cdot \chi_{E_2}$$

则狄利克雷函数为可测简单函数

**例** 正负部函数

对于在集合  $E$  上的广义实值函数  $f$ ，定义其正部函数为

$$f_+(x) := \max_{x \in E}(f(x), 0)$$

类似的有负部函数

$$f_-(x) := \max_{x \in E}(-f(x), 0)$$

显然有

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x)$$

$$|f(x)| = f_+(x) + f_-(x)$$

如果  $f(x)$  在  $E$  上可测, 则  $f_+(x), f_-(x), |f(x)|$  均可测, 但若  $|f(x)|$  可测  $f(x)$  不一定可测

**例** 不可测函数

对于维塔利集  $W \subseteq [0, 1]$ , 定义如下函数

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in W \\ -1, & x \in [0, 1] \setminus W \end{cases}$$

对于此函数有如下结论

1.  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上不可测, 因为  $\{x \in [0, 1] : f(x) = 1\} = W$  为不可测集
2.  $|f(x)| = 1$  在  $[0, 1]$  上可测

### 3.1.4 可测简单函数构成的线性空间

任一可测集  $E$  上所有可测简单函数构成线性空间。因为:

- 1 可测简单函数的倍数显然是可测简单函数;
- 2 可测简单函数的和是可测简单函数: 对  $E$  上的可测简单函数

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \sum_{i=1}^m a_i \chi_{E_i}(x) \\ \psi(x) &= \sum_{j=1}^n b_j \chi_{F_j}(x) \end{aligned}$$

设  $\phi(x) = \varphi(x) + \psi(x)$ , 则有

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_i + b_j) \chi_{E_i \cap F_j}(x)$$

显然  $\phi(x)$  是可测简单函数

### 支集

对于在集合  $E$  上的函数  $f$ , 其支集为

$$\text{supp}(f) := \{x \in E : f(x) \neq 0\}$$

也就是所有使函数值非零的点构成的集合。如果  $\text{supp}(f)$  是一个有界集 (等价于  $\text{supp}(f)$  的闭包是有界闭集, 即  $\mathbb{R}^n$  中紧集), 则称函数  $f$  具有紧支集。

## 简单函数逼近定理

对于可测集  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  有

1. 对于  $E$  上任意非负可测函数  $f$ ，都存在一个非负可测简单函数的渐升列  $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$  满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

2. 对于  $E$  上任意的可测函数  $f$ ，都存在可测简单函数列  $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$  满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

若  $f(x)$  在  $E$  上有界，则上述收敛可以是一致收敛

3. 1, 2 中的  $\varphi_k(x)$  都可以取为具有紧支集

**证明：**

我们首先构造非负可测简单函数列  $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ ：对于任一  $k \in \mathbb{N}_+$ ，我们将区间  $[0, k]$  等分为  $k \cdot 2^k$  个长度为  $2^{-k}$  的部分，并取其下限做近似，做出如下定义

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \frac{j}{2^k}, & \frac{j}{2^k} \leq f(x) < \frac{j+1}{2^k}, (j = 0, 1, \dots, k2^k - 1) \\ k, & f(x) \geq k \end{cases}$$

记集合  $E_j = \{x \in E : \frac{j}{2^k} \leq f(x) < \frac{j+1}{2^k}\}$  其中  $j = 0, 1, \dots, k2^k - 1$ ,  $E_{k2^k} = \{x \in E : f(x) \geq k\}$  则该函数可以写为

$$\varphi_k(x) = \sum_{j=0}^{k2^k} \frac{j}{2^k} E_j$$

可知函数  $\varphi_k(x)$  是非负可测简单函数

显然函数列  $\{\varphi_k(x)\}_{k \geq 0}$  单调不减，即

$$\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \dots \leq \varphi_k(x) \leq \dots$$

而且，对于  $\forall k \in \mathbb{N}_+$  都有  $\varphi_k(x) \leq f(x)$

1. 下面证明  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$

- (a) 若在  $x$  处  $f(x) = +\infty$ ，则总有  $f(x) \geq k$ ， $\varphi_k(x) = k$ ，令  $k \rightarrow \infty$  可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = +\infty$$

- (b) 若在  $x$  处  $f(x) < +\infty$ ，则可以取得  $N$  满足  $f(x) \leq N$  对于  $k \geq N$  有

$$0 \leq f(x) - \varphi_k(x) \leq \frac{1}{2^k}$$

令  $k \rightarrow \infty$  可得

$$0 \leq f(x) - \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) \leq 0$$

由极限的迫敛性显然

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

2. 先证明一般情况下  $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$

由于  $f(x) = f_+(x) - f_-(x)$  其中正负部函数都是非负可测函数, 由已证明的 1 可知正负部函数都可以用非负可测简单函数逼近, 即

$$\begin{aligned} \exists \{h_k(x)\}_{k \geq 1} \quad \text{s.t.} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} h_k(x) &= f_+(x) \\ \exists \{g_k(x)\}_{k \geq 1} \quad \text{s.t.} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) &= f_-(x) \end{aligned}$$

因为可测简单函数可以构成线性空间, 所以存在可测简单函数列  $\{\varphi_k(x)\}_{k \geq 1} = \{h_k(x) - g_k(x)\}_{k \geq 1}$  满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

证明对于有界函数, 上述收敛是一致收敛

若  $f(x)$  是有界函数, 可知  $f_+(x), f_-(x)$  均有界, 则有

$$0 \leq f_+(x), f_-(x) \leq M \in \mathbb{N}$$

对于  $\forall k > M$

$$|h_k(x) - f_+(x)| \leq \frac{1}{2^k} \quad |g_k(x) - f_-(x)| \leq \frac{1}{2^k}$$

对于先前证明中的  $\phi_k(x)$  有

$$\begin{aligned} |\varphi_k(x) - f(x)| &= |(h_k(x) - g_k(x)) - (f_+(x) - f_-(x))| \\ &\leq |h_k(x) - f_+(x)| + |g_k(x) - f_-(x)| \\ &\leq \frac{1}{2^{k-1}} \end{aligned}$$

$\frac{1}{2^{k-1}}$  与  $x$  无关, 可证一致收敛

3. 对于  $\forall x_0 \in E$ ,  $\exists K \in \mathbb{N}_+$  使得  $x_0 \in \overline{B(0, K)}$ 。于是对任意  $k \geq K$ , 都有

$$\varphi_k(x_0) = \varphi_k(x_0) \cdot \chi_{\overline{B(0, k)}}(x_0)$$

从而, 在 1, 2 中用  $\{\varphi_k(x) \chi_{\overline{B(0, k)}}(x)\}_{k=1}^\infty$  代替  $\{\varphi_k(x)\}_{k=1}^\infty$ , 结论依然成立。

## 3.2 函数列的收敛

### 3.2.1 几乎处处收敛

设  $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$  是定义在  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  上的广义实值函数, 我们称  $\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$  在  $E$  上几乎处处收敛于  $f(x)$ , 记为

$$f_k \rightarrow f \quad \text{a.e. 或} \quad f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$$

或

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{a.e.}$$

如果  $\{x \in E : \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \neq f(x)\}$  是  $E$  中的零测集

### 3.2.2 叶戈罗夫定理 (Egorov)

1. 可测集  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  且  $m(E) < +\infty$
2.  $E$  上几乎处处有限的可测函数  $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ , 即

$$m(\{x \in E : |f(x)| = +\infty\}) = 0 \quad \text{且} \quad m(\{x \in E : |f_k(x)| = +\infty\}) = 0, k = 1, 2, \dots$$

3.  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{a.e.}$

则对于  $\forall \delta > 0, \exists E_\delta \subseteq E$  满足  $m(E_\delta) < \delta$  使得在  $E \setminus E_\delta$  上  $f_k \rightarrow f$  一致收敛。

**例**

令  $I = [0, 1)$ 。对任意正整数  $m$ , 我们对  $I$  进行  $2^m$  等分, 所得子区间依次记为

$$I_{mn} = \left[ \frac{n-1}{2^m}, \frac{n}{2^m} \right), \quad m \in \mathbb{N}_+, n = 1, 2, \dots, 2^m$$

则函数列  $\{f_{mn} := \chi_{I_{mn}}\}$  在  $I$  上处处不收敛。事实上, 对任意  $x_0 \in I = [0, 1)$  和任意正整数  $m$ , 函数  $f_{m1}, f_{m2}, \dots, f_{m2^m}$  中, 必有一个在  $x_0$  处的值是 1, 其他在  $x_0$  处的值均是 0, 于是数列  $\{f_{mn}(x_0)\}$  是由无穷多个 0 和无穷多个 1 构成, 从而不可能收敛。

从上例我们还可以看出: 尽管函数列  $\{f_{mn} := \chi_{I_{mn}}\}$  在  $I = [0, 1)$  上处处不收敛, 但  $f_{mn}$  只在长度仅为  $\frac{1}{2^m}$  的小区间上取 1, 其他地方均取 0, 并且  $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{2^m} = 0$ 。也就是说, 从测度的角度看,  $\{f_{mn} := \chi_{I_{mn}}\}$  在  $I = [0, 1)$  上近乎处处收敛到  $f(x) = 0$ 。为描述此种现象, 我们引入:

### 3.2.3 依测度收敛

**定义** 对于可测集  $E$  上的几乎处处有限的可测函数  $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ , 我们称  $\{f_k(x)\}_{k \geq 1}$  在  $E$  上依测度收敛于  $f(x)$ , 记为  $f_k \xrightarrow{m} f$  或  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \quad \text{in measure}$ , 如果对于  $\forall \varepsilon > 0$ , 点集列

$$E_k(\varepsilon) := \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}, k = 1, 2, \dots$$

满足性质:  $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k(\varepsilon)) = 0$ 。

### 3.2.4 几乎处处收敛与依测度收敛

下述定理告诉我们, 在一定情况下, 依测度收敛是几乎处处收敛的推广。

**定理**

1.  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中可测集且  $m(E) < +\infty$
2.  $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$  是  $E$  上几乎处处有限的可测函数
3.  $f_k \rightarrow f \quad \text{a.e.}, x \in E$

则  $f_k \xrightarrow{m} f, x \in E$ 。

反过来, 下述里斯定理在某种程度上可以理解成上述定理的逆定理。

### 里斯定理 (Reisz)

设  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中可测集。若  $E$  上几乎处处有限的可测函数列  $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$  依测度收敛于  $f(x)$ ，则存在子列  $\{f_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$  使得

$$f_{k_j} \rightarrow f \quad \text{a.e. } x \in E$$

## 3.3 可测函数与连续函数的关系

### 3.3.1 卢津定理 (Lusin)

设  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中可测集， $f(x)$  是  $E$  上的几乎处处有限的可测函数。则对于任意  $\delta > 0$ ，存在  $\mathbb{R}^n$  中闭集  $F$  满足

1.  $F \subseteq E$  且  $m(E \setminus F) < \delta$
2.  $f(x)$  在  $F$  上连续

注：

根据连续函数的延拓定理，可以得到强化版的卢津定理：设  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中可测集， $f(x)$  是  $E$  上的几乎处处有限的可测函数。则对于任意  $\delta > 0$ ，存在  $\mathbb{R}^n$  中闭集  $F$  和  $\mathbb{R}^n$  上的连续函数  $g(x)$ ，满足

1.  $F \subseteq E$  且  $m(E \setminus F) < \delta$
2.  $g(x) = f(x), \forall x \in F$
3.  $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{g(x)\} \leq \sup_{x \in E} \{f(x)\}$

推论

设  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中可测集， $f(x)$  是  $E$  上的几乎处处有限的可测函数。则存在  $\mathbb{R}^n$  上的连续函数列  $\{\varphi_k(x)\}_{k \geq 1}$  满足

$$\varphi_k(x) \rightarrow f(x) \quad \text{a.e. } x \in E$$

## 3.4 复合函数的可测性

1. 设  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中任意可测集， $f$  是  $E$  上的任意可测函数， $g$  为  $\mathbb{R}^1$  中的连续函数，则复合函数

$$g \circ f : E \xrightarrow{f} \mathbb{R}^1 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^1$$

是  $E$  上的可测函数。因为对于  $\mathbb{R}^1$  中任意开集  $I$ ，其在  $g \circ f$  下的原像  $(g \circ f)^{-1}(I) = f^{-1}(g^{-1}(I))$ 。如下图所示

$$f^{-1}(g^{-1}(I)) \xleftarrow{f^{-1}} g^{-1}(I) \xleftarrow{g^{-1}} I$$

由  $g$  的连续性， $I$  在  $g$  下的原像  $g^{-1}(I)$  是开集；再由  $f$  的可测性，开集  $g^{-1}(I)$  在  $f$  下的原像  $f^{-1}(g^{-1}(I))$  是可测集。

2. 对于可测函数  $f$  和连续函数  $g$ , 复合函数

$$f \circ g : \mathbb{R}^n \xrightarrow{g} \mathbb{R}^1 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^1$$

则不一定是可测函数, 示例如下。

**例** 对于如下函数

$$\begin{aligned} \Psi : [0, 1] &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto \frac{x + \Phi(x)}{2} \end{aligned}$$

其中  $\Phi$  是康托函数。注意到  $\Psi, \Psi^{-1}$  是严格单增双射连续函数。由康托集  $\mathcal{C}$  的定义有

$$[0, 1] = \mathcal{C} \cup \left( \bigcup_{m,n} I_{mn} \right)$$

不难看出

$$m(\Psi(I_{mn})) = \frac{1}{2}|I_{mn}|$$

且  $\Psi(I_{mn})$  两两无交。于是

$$m\left(\Psi\left(\bigcup_{m,n} I_{mn}\right)\right) = m\left(\bigcup_{m,n} \Psi(I_{mn})\right) = \sum_{m,n} m(\Psi(I_{mn})) = \frac{1}{2}$$

从而

$$m(\Psi(\mathcal{C})) = m([0, 1]) - m\left(\Psi\left(\bigcup_{m,n} I_{mn}\right)\right) = \frac{1}{2} > 0$$

由此, 可设  $W$  是  $\Psi(\mathcal{C})$  的一不可测子集。考虑如下复合函数

$$\chi_{\Psi^{-1}(W)} \circ \Psi^{-1} : [0, 1] \xrightarrow{\Psi^{-1}} [0, 1] \xrightarrow{\chi_{\Psi^{-1}(W)}} \mathbb{R}^1$$

注意到  $\Psi^{-1}(W) \subseteq \Psi^{-1}(\Psi(\mathcal{C})) = \mathcal{C}$ , 由此  $\Psi^{-1}(W)$  是零测集, 所以可测。显然

$$\chi_{\Psi^{-1}(W)} \circ \Psi^{-1}(x) = \begin{cases} 1, & x \in W \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus W \end{cases}$$

由于  $W$  不可测,  $\chi_{\Psi^{-1}(W)} \circ \Psi^{-1}$  不是可测函数。





## 第四章 勒贝格积分

### 4.1 非负可测函数的勒贝格积分

#### 4.1.1 非负可测简单函数的勒贝格积分

设  $h(x)$  为  $\mathbb{R}^n$  上的非负可测简单函数

$$h(x) = \sum_{i=1}^p a_i \chi_{E_i}(x), \quad E_i \text{ 为可测集}, a_i \geq 0$$

对于  $\mathbb{R}^n$  中的可测集  $E$ ，有

$$h(x)|_E = \sum_{i=1}^p a_i \chi_{(E_i \cap E)}(x)$$

定义  $h(x)$  在  $E$  上的勒贝格积分为

$$\int_E h(x) dx = \sum_{i=1}^p a_i m(E_i \cap E)$$

非负可测简单函数勒贝格积分的性质

线性性质

1. 对于  $\forall c \geq 0$  与可测集  $E$  上的一非负可测简单函数  $h(x)$  有

$$\int_E c \cdot h(x) dx = c \int_E h(x) dx$$

2. 对于可测集  $E$  上的非负可测简单函数  $h(x), g(x)$  有

$$\int_E (h(x) + g(x)) dx = \int_E h(x) dx + \int_E g(x) dx$$

**证明：** 线性性质 2

对于非负可测简单函数  $h(x), g(x)$

$$\begin{aligned} h(x) &= \sum_{i=1}^p a_i \chi_{E_i} \\ g(x) &= \sum_{j=1}^q b_j \chi_{F_j} \end{aligned}$$

不难看出

$$h(x) + g(x) = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q (a_i + b_j) \chi_{E_i \cap F_j}$$

对其求勒贝格积分有

$$\begin{aligned}\int_E (h(x) + g(x))dx &= \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q (a_i + b_j)m(E \cap E_i \cap F_j) = \sum_{i=1}^p a_i \sum_{j=1}^q m((E \cap E_i) \cap F_j) + \sum_{j=1}^q b_j \sum_{i=1}^p m((E \cap F_j) \cap E_i) \\ &= \sum_{i=1}^p a_i m(E \cap E_i) + \sum_{j=1}^q b_j m(E \cap F_j) = \int_E h(x)dx + \int_E g(x)dx\end{aligned}$$

### 极限性质

对于  $\mathbb{R}^n$  中渐升的可测集列  $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ ，设  $E = \bigcup_{k=1}^\infty E_k = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k$

对于  $E$  上的任意非负可测简单函数  $h(x)$  有

$$\int_E h(x)dx = \int_{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} h(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h(x)dx$$

**证明：**

设有非负可测简单函数  $h(x) = \sum_{i=1}^p a_i \chi_{F_i}$  根据勒贝格积分的定义，有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^p a_i m(F_i \cap E_k) = \sum_{i=1}^p a_i \lim_{k \rightarrow \infty} m(F_i \cap E_k)$$

注意到  $F_i \cap E_k$  为渐升列，由勒贝格测度的上连续性，上式

$$\begin{aligned}&= \sum_{i=1}^p a_i m(\lim_{k \rightarrow \infty} (F_i \cap E_k)) \\ &= \sum_{i=1}^p a_i m(\bigcup_{k=1}^\infty (F_i \cap E_k)) \\ &= \sum_{i=1}^p a_i m(F_i \cap E) \\ &= \int_E h(x)dx\end{aligned}$$

#### 4.1.2 非负可测函数的勒贝格积分

对于可测集  $E$  上的非负可测函数  $f(x)$ ，其在  $E$  上的勒贝格积分定义如下：

$$\int_E f(x)dx := \sup_{h(x) \leq f(x) \text{ on } E} \left\{ \int_E h(x)dx : h(x) \text{ 为非负可测简单函数} \right\}$$

非负可测函数的勒贝格积分有如下取值

1. 积分无限  $\int_E f(x)dx = +\infty$
2. 积分有限  $0 \leq \int_E f(x)dx < +\infty$

以上两种情况勒贝格积分均有定义，但只有在积分有限的情况下，我们称  $f(x)$  在  $E$  上可积。

## 非负可测函数勒贝格积分的性质

1. 对于在可测集  $E$  上的非负可测函数  $f(x), g(x)$  有  $f(x) \leq g(x)$  , 则

$$\int_E f(x)dx \leq \int_E g(x)dx$$

2. 对于可测集  $E$  和其可测子集  $A \subseteq E$  , 若函数  $f(x)$  在  $E$  上非负可测, 则

$$\int_A f(x)dx = \int_E f(x)\chi_A(x)dx$$

3. 若非负可测函数  $f(x)$  在  $E$  上几乎处处为零, 则

$$\int_E f(x)dx = 0$$

反之亦然

4. 若可测集  $E$  上的非负可测函数  $f(x)$  有

$$\int_E f(x)dx < +\infty$$

则函数  $f(x)$  在  $E$  上几乎处处有限

**证明:** 对  $\forall k = 1, 2, \dots$ , 记  $E_k = \{x \in E : f(x) > k\}$  和  $E_\infty = \{x \in E : f(x) = \infty\}$ 。不难看出

$$km(E_k) = \int_{E_k} kdx \leq \int_{E_k} f(x)dx \leq \int_E f(x)dx < \infty$$

从而  $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 0$ 。

又注意到  $\forall k, E_\infty \subseteq E_k$ , 于是  $\forall k, m(E_\infty) \leq m(E_k)$ 。令  $k \rightarrow \infty$ , 即得  $m(E_\infty) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = 0$ 。

5. 若  $f(x)$  是可测集  $E$  上的非负可测函数且

$$\int_E f(x)dx < +\infty$$

则对于  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $E$  上的非负可测简单函数  $\varphi(x)$  满足  $\varphi(x) \leq f(x)$  且

$$0 < \int_E (f(x) - \varphi(x))dx < \varepsilon$$

## 4.1.3 列维单调收敛定理 (Levi's Monotone Convergence Theorem)

对于可测集  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  上的非负可测函数渐升列  $\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$  , 即

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq f_3(x) \leq \dots \leq f_k(x) \leq \dots$$

记  $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$  则

$$\int_E f(x)dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx$$

**证明:**

先证明  $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx \leq \int_E f(x)dx$  根据函数列极限的定义

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \sup\{f_k(x)\}_{k=1}^\infty$$

显然  $f_k(x) \leq f(x)$  有

$$\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f(x) dx$$

令  $k \rightarrow \infty$  有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \leq \int_E f(x) dx$$

下面证明  $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \geq \int_E f(x) dx$

对于  $\forall c \in (0, 1)$  和  $E$  上的任意非负可测简单函数  $h(x) \leq f(x)$ 。令

$$E_k = \{x \in E : f_k(x) \geq c \cdot h(x)\}, k \in \mathbb{N}_+$$

我们有

1.  $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_k \subseteq \cdots$
2.  $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k \geq 1} E_k = E$ : 这是因为对于  $\forall x_0 \in E$ ,  $f(x_0)$  是  $\{f_k(x_0)\}_{k \geq 1}$  的上确界, 且  $c \cdot h(x_0) < h(x_0) \leq f(x_0)$ , 故存在  $K$  满足  $f_K(x_0) > c \cdot h(x_0) \Rightarrow x_0 \in E_K \Rightarrow E \subseteq \bigcup_{k \geq 1} E_k$

注意到

$$\begin{aligned} \int_E h dx &= \int_{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} h dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h dx \\ \int_E f_k dx &\geq \int_{E_k} f_k \geq \int_{E_k} c \cdot h dx = c \int_{E_k} h dx \end{aligned}$$

令  $k \rightarrow \infty$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f_k dx \geq c \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} h = c \int_E h dx$$

令  $c \rightarrow 1$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f_k dx \geq \int_E h dx$$

从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f_k dx \geq \sup \left\{ \int_E h dx \right\} = \int_E f dx$$

### 非负可测函数积分的线性性质

对于可测集  $E$  上的非负可测函数  $f(x), g(x)$  有

1. 对于  $\forall c \geq 0$  有

$$\int_E c f(x) dx = c \int_E f(x) dx$$

2. 对于积分  $\int_E [f(x) + g(x)] dx$  有

$$\int_E [f(x) + g(x)] dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx$$

**证明：**性质 2

我们分别用非负可测简单函数渐升列  $\{\varphi_k(x)\}_{k \geq 1}, \{\psi_k(x)\}_{k \geq 1}$  逼近非负可测函数  $f(x), g(x)$ , 则有

$$\int_E [f(x) + g(x)] dx = \int_E \left[ \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) + \lim_{k \rightarrow \infty} \psi_k(x) \right] dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} \{[\varphi_k(x) + \psi_k(x)]\} dx$$

根据列维定理

$$\begin{aligned} \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} \{[\varphi_k(x) + \psi_k(x)]\} dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E [\varphi_k(x) + \psi_k(x)] dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k(x) dx + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \psi_k(x) dx \\ &= \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx \end{aligned}$$

**非负可测函数可逐项积分**

对于可测集  $E$  上的非负可测函数列  $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$  有

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) dx$$

**证明：**

令函数列  $S_m(x) = \sum_{k=1}^m f_k(x), m = 1, 2, \dots$ , 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} S_m(x)$$

显然  $\{S_m(x)\}_{m=1}^{\infty}$  是非负可测函数渐升列, 由列维定理

$$\begin{aligned} \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) dx &= \int_E \lim_{m \rightarrow \infty} S_m(x) dx \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E S_m(x) dx \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \int_E f_k(x) dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) dx \end{aligned}$$

**非负可测函数积分区域的可数可加性**

对于  $\mathbb{R}^n$  中两两无交的可测集列  $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ , 设  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ , 有在  $E$  上的非负可测函数  $f$ , 则

$$\int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

**证明：**

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f(x) \chi_{E_k} dx \\ &= \int_E f(x) \sum_{k=1}^{\infty} \chi_{E_k} dx \\ &= \int_E f(x) \chi_E dx \end{aligned}$$

特别地, 若  $f(x) = \chi_E$ , 则

$$m(E) = \int_E f(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_k} f(x)dx = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k)$$

这就是勒贝格测度的可数可加性。

**例**

设  $\{E_k\}_{k=1}^n$  为区间  $[0, 1]$  上的可测集列。若对于  $\forall x \in [0, 1]$ ,  $x$  都至少含于  $\{E_k\}_{k=1}^n$  其中的  $m$  个, 则  $\{E_k\}_{k=1}^n$  中至少存在一个  $E_l$  满足

$$m(E_l) \geq \frac{m}{n}$$

**证明:**

设函数  $f$  为  $x$  属于可测集列  $\{E_k\}_{k=1}^n$  中的集合个数, 即

$$f(x) = \sum_{k=1}^n \chi_{E_k}(x)$$

由题设, 对于  $\forall x \in [0, 1]$  都有  $f(x) \geq m$ 。于是

$$\sum_{k=1}^n m(E_k) = \sum_{k=1}^n \int_{[0,1]} \chi_{E_k}(x)dx = \int_{[0,1]} \sum_{k=1}^n \chi_{E_k}(x)dx = \int_{[0,1]} f(x)dx \geq \int_{[0,1]} m dx = m$$

根据抽屉原理 (将  $m$  个物体分为  $n$  组, 至少有一组大于等于  $\frac{m}{n}$ ), 存在  $1 \leq l \leq n$  使得

$$m(E_l) \geq \frac{m}{n}$$

#### 4.1.4 法图引理 (Fatou)

对于可测集  $E$  上的非负可测函数列  $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ , 则

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx$$

**证明:**

定义函数列  $\{g_k(x) := \inf\{f_j(x)\}_{j \geq k}\}_{k=1}^{\infty}$ , 显然  $\{g_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$  是非负可测函数渐升列, 并且

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{j \geq k} f_j(x)dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x)dx$$

根据列维定理有

$$\begin{aligned} \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x)dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x)dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \inf_{j \geq k} f_j(x)dx \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx \end{aligned}$$

**例**

设函数列  $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$  在可测集  $E$  上非负可测, 且  $\int_E f_k(x)dx \leq M$ , 则  $\liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$  在  $E$  上可积: 因为

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x)dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x)dx \leq M$$

**例 法图引理中可以取小于号**

定义如下函数列  $\{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$

$$f_k(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ k, & 0 < x \leq \frac{1}{k} \\ 0, & \frac{1}{k} < x \leq 1 \end{cases}$$

不难看出

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 0 &\Rightarrow \int_{[0,1]} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx = 0 \\ \int_{[0,1]} f_k(x) dx &= k \frac{1}{k} = 1 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_k(x) dx = 1 \end{aligned}$$

从而

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx < \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx$$

**4.2 一般可测函数的勒贝格积分****4.2.1 一般可测函数的勒贝格积分**

设  $E$  是  $\mathbb{R}^n$  中可测集,  $f$  是  $E$  上的可测函数, 则  $f$  在  $E$  上勒贝格积分  $\int_E f(x) dx$  (亦可简记为  $\int_E f$ ), 其定义如下:

$$\int_E f(x) dx := \int_E f_+(x) dx - \int_E f_-(x) dx$$

1. 若正负部函数  $f_+, f_-$  的积分均为正无穷, 则称积分  $\int_E f(x) dx$  无定义

2. 以下为积分有定义的情况

- 若正部  $f_+$  的积分为正无穷, 负部  $f_-$  的积分有限, 则积分  $\int_E f(x) dx = +\infty$
- 若正部  $f_+$  的积分有限, 负部  $f_-$  的积分为正无穷, 则积分  $\int_E f(x) dx = -\infty$
- 若正负部函数的积分均有限, 则积分  $\int_E f(x) dx$  有限, 称  $f$  在  $E$  其勒贝格可积

注意到  $|f| = f_+ + f_-$ , 所以

$$\int_E f \text{ 有限} \iff \int_E |f| \text{ 有限} \iff f \text{ 在 } E \text{ 上可积} \iff |f| \text{ 在 } E \text{ 上可积}$$

 **$L^p$  空间**

我们将可测集  $E$  上的所有可积函数构成的集合, 记为  $L(E)$  或  $L^1(E)$ , 即

$$L(E) := \left\{ f : f \text{ 是 } E \text{ 上可测函数且 } \int_E |f(x)| dx < \infty \right\}$$

更一般地, 记

$$L^p(E) := \left\{ f : f \text{ 是 } E \text{ 上可测函数且 } \int_E |f(x)|^p dx < \infty \right\}, p \in [1, +\infty)$$

能够证明,  $L^p(E)$  是线性空间。

### 4.2.2 一般可测函数的勒贝格积分的性质

#### 性质 I

##### 1. 线性性质

对于可测集  $E$  与函数  $f \in L(E)$

(a) 对  $\forall c \in \mathbb{R}$  有

$$\int_E c \cdot f = c \int_E f$$

(b) 对函数  $\forall g \in L(E)$  有

$$\int_E f + \int_E g = \int_E (f + g)$$

##### 2. 简单函数逼近

对于可测集  $E$ , 若函数  $f \in L(E)$ , 则对于  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $E$  上可积的简单函数  $\varphi$  满足

$$\int_E |f(x) - \varphi(x)| dx < \varepsilon$$

3. 对于可测集  $E$ , 若函数  $f \in L(E)$ , 则  $f$  在  $E$  上几乎处处有限。这是因为其正负部函数  $f_+, f_-$  在  $E$  上均几乎处处有限, 故函数  $|f|$  也几乎处处有限。

#### 性质 II

##### 1. 绝对连续性

对于可测集  $E$ , 若函数  $f \in L(E)$ , 则对于  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta > 0$  使得

$$\left| \int_{E_\delta} f(x) dx \right| \leq \int_{E_\delta} |f(x)| dx < \varepsilon$$

其中  $E_\delta$  为  $E$  的任意可测子集, 满足  $m(E_\delta) < \delta$

**证明:**

不妨设  $f(x) > 0$ 。由于  $f \in L(E)$ , 故对于  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $E$  上的非负可测简单函数  $\varphi(x) = \sum_{i=1}^m a_i \chi_{E_i}$  满足  $\varphi(x) \leq f(x)$  且

$$\int_E (f(x) - \varphi(x)) dx < \frac{\varepsilon}{2}$$

记  $M$  为  $\{a_i\}_{i=1}^m$  中的最大值,  $\delta < \frac{\varepsilon}{2M}$ ,  $E_\delta$  为  $E$  的任意可测子集满足  $m(E_\delta) < \delta$ , 则

$$\int_{E_\delta} f(x) dx = \int_{E_\delta} (f(x) - \varphi(x)) dx + \int_{E_\delta} \varphi(x) dx \leq \int_E (f(x) - \varphi(x)) dx + M m(E_\delta) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

##### 2. 积分区域的可数可加性

设  $\{E_k\}_{k=1}^\infty$  是两两无交的可测集列, 记  $E = \bigcup_{k=1}^\infty E_k$ , 设  $f$  是  $E$  上的可积函数, 则

$$\int_E f = \int_{\bigcup_{k=1}^\infty E_k} f = \sum_{k=1}^\infty \int_{E_k} f$$



3.  $L(\mathbb{R}^n)$  上积分的平移不变性

对于  $\forall f \in L(\mathbb{R}^n)$ ，则对  $\forall y \in \mathbb{R}^n$  有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x+y)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx$$

**证明：**使用自举法 (Bootstrapping) 证明

(a) 先考虑最好分析的特征函数  $\chi_E$ ，其中  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  可测，显然成立

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x+y)dx = m(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x)dx$$

(b) 考虑非负可测简单函数  $f$ ，根据积分的线性性质，显然平移不变性成立

(c) 考虑非负可测函数  $f$ ，由逼近定理，存在非负可测简单函数渐升列  $\varphi_k$  满足

$$f = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k$$

根据列维定理有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)dx \\ \int_{\mathbb{R}^n} f(x+y)dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x+y)dx \end{aligned}$$

根据  $\mathbb{R}^n$  上简单函数积分的平移不变性，所以有  $\int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x+y)dx$ 。

(d) 最后考虑一般可测函数  $f$ ：由于  $f = f_+ - f_-$ ，再根据  $\mathbb{R}^n$  上非负可测函数积分的平移不变性，易知  $\mathbb{R}^n$  上一般可测函数的积分亦具有平移不变性。

**例**

设  $f \in L([a, b])$ 。若对  $\forall c \in [a, b]$  都有  $\int_{[a, c]} f = 0$ ，则  $f(x) = 0$  a.e.,  $x \in [a, b]$ 。

**引理 1**

$\mathbb{R}^1$  中的任意非空开集必为可数个两两无交的开区间  $(a, b)$  的并，这里  $a$  可以是  $-\infty$ ， $b$  可以是  $+\infty$ 。我们在课堂上图示过该引理的证明，此处证明略。

**引理 2**

若  $f \in L(E)$  且  $m(E) > 0, f(x) > 0, \forall x \in E$ ，则  $\int_E f(x)dx > 0$ 。

**证明：**注意到  $E = \{x \in E : f(x) > 0\} = \bigcup_{k \geq 1} \{x \in E : f(x) > \frac{1}{k}\}$ 。由于  $m(E) > 0$ ，故必存在  $k$ ，使得  $E_k := \{x \in E : f(x) > \frac{1}{k}\}$  具有正测度，从而

$$\int_E f(x)dx \geq \int_{E_k} f(x)dx \geq \int_{E_k} \frac{1}{k}dx = \frac{1}{k}m(E_k) > 0$$

下面我们来证明上述例题。

**证明：**(反证法) 设  $\{x \in [a, b] : f(x) \neq 0\} = \{x \in [a, b] : f(x) > 0\} \cup \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$  的测度大于 0。不妨设  $E_+ = \{x \in [a, b] : f(x) > 0\}$  的测度大于 0 (为什么?)，由勒贝格测度的内正则性知，必存在含于  $E_+$  的闭集  $F$ ，其测度亦大于 0。注意到开集  $(a, b) \setminus F$  必非空，否则  $\int_{[a, b]} f = \int_{E_+} f > 0$ ，这与题设  $\int_{[a, b]} f = 0$  矛盾。由引

理 1, 存在包含于  $(a, b)$  内的可数个两两无交的开区间  $(a_k, b_k)$ , 使得  $(a, b) \setminus F = \bigcup_{k \geq 1} (a_k, b_k)$ 。

我们同时还注意到

$$0 = \int_{(a,b)} f = \int_F f + \int_{(a,b) \setminus F} f = \int_F f + \sum_{k \geq 1} \int_{(a_k, b_k)} f$$

由引理 2,  $\int_F f > 0$ 。从而必存在某个  $\int_{(a_k, b_k)} f \neq 0$ 。另一方面,  $0 = \int_{[a, b_k]} f = \int_{[a, a_k]} f + \int_{(a_k, b_k)} f = 0 + \int_{(a_k, b_k)} f = \int_{(a_k, b_k)} f$ , 矛盾。